



STARIAX GROUP — European Tech Group

CHALLENGER

Rapport comparatif — cinq campagnes

Effet des corrections du prompt système
et mesure de la variance entre exécutions

Référence	CIA-DOC-07
Version	1.0
Date d'émission	19 juillet 2026
Éditeur	STARIAX GROUP — European Tech Group
Produit	Challenger IA (challengeria.fr)
Classification	Niveau 2 — INTERNE

Document à usage interne. Sa diffusion est réservée aux collaborateurs et partenaires de STARIAX GROUP — European Tech Group ayant à en connaître. Il ne contient ni secret technique ni élément de savoir-faire, mais sa communication publique n'est pas souhaitée.

1. Mentions légales et clause de confidentialité

1.1 Éditeur et titulaire des droits

STARIAX GROUP (European Tech Group), société éditrice, est titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle portant sur le logiciel Challenger IA, sur sa documentation, sur son architecture, sur ses jeux d'instructions système et sur les marques et logos associés.

Challenger IA est un produit de STARIAX GROUP, exploité sous le nom de domaine challengeria.fr et distribué sous forme d'application web et d'applications mobiles natives iOS et Android (identifiant applicatif tech.stariax.challengeria).

1.2 Objet du document

Le présent document compare cinq campagnes d'évaluation successives conduites sur le moteur de langage de Challenger IA, dont quatre après modification des instructions système et une servant de témoin de variance. Il établit ce que les mesures permettent de conclure, et ce qu'elles ne permettent pas.

Le présent document décrit un état du système à la date d'émission indiquée en couverture. Le logiciel étant en développement actif, certaines caractéristiques sont susceptibles d'évoluer. Toute divergence constatée entre ce document et le code source doit être résolue en faveur du code source, qui fait foi.

1.3 Clause de confidentialité

Ce document est classé INTERNE. Il ne contient ni secret technique, ni jeu d'instructions système, ni algorithme propriétaire : il ne rapporte que des métadonnées de développement.

Sa diffusion est néanmoins réservée aux collaborateurs et partenaires de STARIAX GROUP ayant à en connaître. Sa communication publique n'est pas souhaitée, dans la mesure où il renseigne sur le rythme, l'organisation et les priorités de développement de l'éditeur.

Le destinataire s'abstient de le publier ou de le communiquer à un concurrent de l'éditeur.

1.4 Droit applicable et juridiction

Le présent document et les obligations de confidentialité qu'il emporte sont régis par le droit français. Tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution relève de la compétence exclusive des tribunaux français compétents, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

1.5 Limitation de responsabilité

Ce document est fourni à titre informatif. STARIAX GROUP ne garantit ni l'exhaustivité ni l'absence d'erreur de son contenu et ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une utilisation qui en serait faite au-delà de sa finalité documentaire.

Sommaire

1. Mentions légales et clause de confidentialité	2
1.1 Éditeur et titulaire des droits	2
1.2 Objet du document	2
1.3 Clause de confidentialité	2
1.4 Droit applicable et juridiction	2
1.5 Limitation de responsabilité	2
2. Résumé exécutif	5
2.1 Le résultat le plus important	5
2.2 Vue d'ensemble	5
2.3 Ce qu'il faut en retenir	5
3. Le problème de la variance	5
3.1 Protocole du témoin	5
3.2 Conséquence sur la lecture des campagnes	6
4. Corrections apportées aux instruments de mesure	6
4.1 Contrôle « reconnaissance » — refonte complète	6
4.2 Contrôle « steelman » — cécité à deux contradicteurs	7
4.3 Contrôle « affirmations absolues » — ajout	7
5. Corrections apportées aux instructions système	7
5.1 C2 — Correctif 1	7
5.2 C3 — Correctif 2	7
5.3 C4 — Correctif 3	7
5.4 C5 — Témoin de variance	7
5.5 Texte des règles, avant et après	7
5.6 Une leçon de rédaction	8
6. Résultats comparés	8
6.1 Indicateurs globaux, campagne par campagne	8
6.2 Lecture	8
7. Comportement par contradicteur	8
7.1 Chiffres non sourcés	8
7.2 Temps de réponse et longueur	9

8. Reconnaissance — le constat qui résiste 9

8.1 Hypothèse sur la cause 9

9. Ce qui est établi, ce qui ne l'est pas 10

9.1 Constats robustes 10

9.2 Ce que les mesures ne permettent pas d'affirmer 10

10. Recommandations méthodologiques 10

11. Conclusion 10

12. Annexe A — Détail des campagnes 11

12.1 C1 — Référence 11

12.2 C2 — Correctif 1 11

12.3 C3 — Correctif 2 11

12.4 C4 — Correctif 3 12

12.5 C5 — Témoin de variance 12

12.6 Résultat par thèse, toutes campagnes 13

13. Annexe B — Réponses avant et après correction 13

13.1 G01 — L'Architecte 13

13.2 G01 — L'Arbitre 16

13.3 G01 — Le Stratège 18

13.4 G02 — L'Opposant 21

14. Annexe C — Relevé des chiffres non sourcés 24

14.1 Campagne C1 — Référence 24

14.2 Campagne C5 — Témoin de variance 28

15. Annexe D — Journal des appels 31

15.1 Campagne C1 — Référence 31

15.2 Campagne C2 — Correctif 1 35

15.3 Campagne C3 — Correctif 2 39

15.4 Campagne C4 — Correctif 3 42

15.5 Campagne C5 — Témoin de variance 46

2. Résumé exécutif

Cinq campagnes, 740 appels au total, corpus et protocole identiques. Quatre d'entre elles suivent une modification des instructions système ; la cinquième reprend exactement le prompt de la quatrième afin de mesurer l'écart imputable au seul hasard de génération.

2.1 Le résultat le plus important

Deux exécutions identiques diffèrent de plusieurs points

Entre C4 et C5, dont les instructions sont rigoureusement les mêmes, la part de réponses contenant un chiffre non sourcé varie de 5.4 point. L'écart atteint 9 points pour l'Opposant et 10 points pour l'Arbitre. Toute variation inférieure à une dizaine de points, entre deux campagnes, est donc indiscernable du bruit — quelle qu'ait été la modification apportée entre les deux.

Cette constatation invalide la précision affichée par le rapport précédent (CIA-DOC-06), qui annonçait « 32,4 % » sans marge. La valeur juste est de l'ordre de 32 % à ± 10 points. Elle ne remet pas en cause le constat de fond — le produit avance trop souvent des chiffres invérifiables — mais elle interdit d'attribuer à une modification du prompt une amélioration de quelques points.

2.2 Vue d'ensemble

Indicateur	C1	C2	C3	C4	C5
Chiffres non sourcés	32.4 %	29.7 %	26.4 %	31.1 %	25.7 %
Structure complète	100.0 %	98.0 %	98.6 %	98.0 %	98.0 %
Steelman respecté	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
Affirmations absolues	0.7 %	0.7 %	1.4 %	1.4 %	0.0 %
Reconnaissance — thèses solides	3.6 %	1.8 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Reconnaissance — thèses faibles	1.8 %	1.8 %	1.8 %	1.8 %	0.0 %

2.3 Ce qu'il faut en retenir

- Le respect de la structure et l'ordre steelman-puis-réfutation sont acquis et stables : entre 98 et 100 % sur les cinq campagnes.
- La production de chiffres invérifiables reste le défaut principal, entre 26 et 32 % selon les campagnes, sans qu'aucune correction n'ait produit d'effet démontrable au-delà du bruit.
- La reconnaissance de ce qui tient dans une thèse solide est nulle ou quasi nulle sur toutes les campagnes, et trois corrections successives n'y ont rien changé. C'est le constat le plus solide de cette série, et le plus préoccupant.

3. Le problème de la variance

Les appels sont émis à température 0,7 : le modèle ne produit pas deux fois la même réponse à la même question. Le rapport précédent négligeait cette propriété et présentait ses mesures comme des valeurs exactes. La campagne C5 corrige cet oubli.

3.1 Protocole du témoin

C5 reprend le prompt de C4 sans y changer un caractère, le même corpus, les mêmes réglages, la même concurrence. Toute différence observée entre C4 et C5 provient donc exclusivement du hasard de génération.

Périmètre	C4	C5	Écart
Ensemble du corpus	31.1 %	25.7 %	5.4 pt

Périmètre	C4	C5	Écart
L'Architecte	7 %	6 %	2 pt
L'Opposant	59 %	50 %	9 pt
L'Arbitre	30 %	20 %	10 pt
Le Stratège	32 %	29 %	4 pt

3.2 Conséquence sur la lecture des campagnes

Le plancher de bruit est de l'ordre de 10 points sur un sous-ensemble de 46 appels, et de 5 points sur l'ensemble de 148. Une variation inférieure à ce seuil ne peut pas être interprétée. Concrètement :

Variation observée	Interprétation admissible
Moins de 5 points sur l'ensemble du corpus	Aucune. Indiscernable du bruit.
De 5 à 10 points sur un contradicteur	Aucune conclusion ferme. Répéter la mesure.
Plus de 15 points sur un contradicteur	Effet vraisemblable, à confirmer par répétition.
Valeur stable sur cinq campagnes	Constat robuste.

Correction à apporter au dispositif

Une campagne unique ne suffit pas à valider une modification du prompt. Deux voies sont possibles : répéter chaque configuration trois fois et comparer les moyennes, ce qui triple le coût ; ou abaisser la température à 0,2 pour les campagnes d'évaluation, ce qui réduit la variance mais éloigne la mesure des conditions réelles d'usage. La première voie est préférable, car elle mesure le produit tel qu'il est livré.

4. Corrections apportées aux instruments de mesure

Avant toute modification du produit, trois des six contrôles se sont révélés défectueux. Les corriger était un préalable : modifier un prompt pour répondre à un défaut de mesure aurait dégradé le produit sans que rien ne le signale.

4.1 Contrôle « reconnaissance » — refonte complète

La première version comptait des adjectifs isolés : « solide », « pertinent », « rigoureux ». La relecture manuelle des neuf occurrences relevées sur thèses faibles a montré qu'aucune ne louait la thèse de l'utilisateur.

Occurrence relevée	Ce qu'elle était réellement
« aucune preuve scientifique solide »	Une démolition de la thèse.
« l'objection la plus solide »	Un titre de section de l'Opposant.
« des modèles économiques solides »	La qualification de travaux tiers.
« ses propositions sont-elles solides ? »	Une question, non une affirmation.
« un socle solide pour généraliser »	Un conseil sur la méthode à suivre.

La mesure était corrompue dans les deux groupes, ce qui gonflait artificiellement le taux de reconnaissance et masquait le constat réel. La version 2 n'accepte qu'un éloge adressé à la seconde personne : un compliment qui ne vise pas l'interlocuteur n'est pas de la complaisance.

Mesure	Détecteur v1	Détecteur v2
Reconnaissance sur thèses solides	48 %	3.6 %
Reconnaissance sur thèses faibles	34 %	1.8 %

4.2 Contrôle « steelman » — cécité à deux contradicteurs

Le rapport précédent annonçait 77 % de conformité et attribuait l'écart à un relâchement du produit. Vérification faite, la totalité des manquements provenait de l'Arbitre et du Stratège, dont les structures ne comportent aucune section nommée « steelman ». Leurs premières sections — « Ce qui s'est dit » et « Où tu en es » — remplissent pourtant exactement la même fonction.

Une fois ces équivalents reconnus par le contrôle, la conformité passe à 100 % sur les cinq campagnes. Le produit n'avait aucun défaut sur ce point : c'est la mesure qui était aveugle.

4.3 Contrôle « affirmations absolues » — ajout

Le rapport précédent signalait une erreur factuelle — « la France dépend à 100 % du nucléaire » — qu'aucun contrôle ne détectait. Un septième contrôle a été ajouté. Il ne vérifie pas la véracité, hors de portée d'un contrôle mécanique, mais repère la forme qui rend l'erreur probable et invérifiable : le quantificateur universel appliqué à un fait, sans source ni nuance.

5. Corrections apportées aux instructions système

5.1 C2 — Correctif 1

Retrait de « des données réelles » du rôle de l'Opposant ; règle « chiffres » reformulée avec une clause permettant l'ordre de grandeur ; reconnaissance rendue obligatoire dans la posture.

5.2 C3 — Correctif 2

Suppression de la clause permissive sur l'ordre de grandeur, jugée responsable de la régression de l'Architecte.

5.3 C4 — Correctif 3

Reconnaissance inscrite dans les structures de section et non plus seulement dans la posture ; interdiction faite au Stratège de chiffrer ses étapes.

5.4 C5 — Témoin de variance

Prompt strictement identique à C4. Sert exclusivement à mesurer l'écart entre deux exécutions dans des conditions inchangées.

5.5 Texte des règles, avant et après

Règle relative aux chiffres, état initial :

- Tu n'inventes JAMAIS de chiffre, de pourcentage ou de statistique non sourcable.

État après C3, conservé en C4 et C5 :

- CHIFFRES : n'ecris un chiffre, un pourcentage ou une statistique QUE si tu peux en nommer la source dans la meme phrase. Sinon, raisonne sans lui : un argument sans chiffre vaut mieux qu'un chiffre inverifiable. Tu n'as pas acces a une recherche documentaire – considere donc que tu ne peux presque jamais sourcer, et ecris en consequence.

Rôle de l'Opposant, état initial :

role: "Tu es l'Opposant. [...] avec des arguments solides, des exemples concrets et DES DONNEES REELLES."

État après C2 :

role: "Tu es l'Opposant. [...] avec des arguments solides et des exemples concrets. Si tu avances un chiffre, dis d'ou il vient ; si tu ne peux pas le sourcer, dis-le plutot que de l'affirmer."

5.6 Une leçon de rédaction

Une clause permissive annule une interdiction

Le correctif C2 comportait la phrase « si un ordre de grandeur éclaire ton propos et que tu ne peux pas le sourcer, annonce-le comme tel ». Elle visait à offrir une échappatoire honnête. Son effet observé a été inverse : la part de chiffres non sourcés de l'Architecte est passée de 6 % à 17 %, la clause l'autorisant à produire des chiffres là où l'interdiction précédente était sèche. Son retrait en C3 a ramené l'Architecte à 7 %. C'est le seul enchaînement de cette série dont l'amplitude dépasse nettement le bruit sur le contradicteur concerné.

6. Résultats comparés

6.1 Indicateurs globaux, campagne par campagne

Campagne	n	Chiffres	Occ.	Structure	Steelman	Médiane	Mots
C1 — Référence	148	32.4 %	117	100.0 %	100 %	8.3 s	633
C2 — Correctif 1	148	29.7 %	91	98.0 %	100 %	9.0 s	633
C3 — Correctif 2	148	26.4 %	113	98.6 %	100 %	8.0 s	623
C4 — Correctif 3	148	31.1 %	92	98.0 %	100 %	8.0 s	598
C5 — Témoin de variance	148	25.7 %	84	98.0 %	100 %	8.0 s	604

6.2 Lecture

La part de réponses contenant un chiffre non sourcé s'échelonne de 25.7 % à 32.4 %, soit une amplitude de 6.8 points. Le témoin de variance établit qu'un écart de 5.4 point survient sans aucune modification. L'amplitude observée sur cinq campagnes n'est donc que faiblement supérieure au bruit, et aucune correction ne peut se voir attribuer l'amélioration apparente.

Les indicateurs de forme se comportent différemment : la structure reste entre 98 et 100 %, le steelman à 100 % partout. Leur stabilité à travers cinq campagnes et cinq états du prompt en fait les acquis les mieux établis du produit.

7. Comportement par contradicteur

Le croisement systématique du volet A fait passer chaque thèse par les quatre contradicteurs. Les écarts observés entre eux ne peuvent donc pas provenir des thèses.

7.1 Chiffres non sourcés

Contradicteur	C1	C2	C3	C4	C5	Étendue
L'Architecte	6 %	17 %	7 %	7 %	6 %	6–17 %
L'Opposant	54 %	37 %	39 %	59 %	50 %	37–59 %
L'Arbitre	35 %	25 %	10 %	30 %	20 %	10–35 %
Le Stratège	46 %	46 %	54 %	32 %	29 %	29–54 %

L'écart entre l'Architecte, qui se situe entre 6 et 17 %, et l'Opposant, entre 37 et 59 %, dépasse largement le bruit sur toutes les campagnes. C'est le constat le plus robuste de cette série : le contradicteur choisi détermine la propension à

produire des chiffres invérifiables, bien davantage que la formulation des règles générales.

Interprétation

L'Architecte analyse une structure de raisonnement : il n'a pas besoin de chiffres. L'Opposant doit défendre une position adverse, exercice qui appelle des faits — et sans accès documentaire, le modèle les fabrique. Le problème n'est donc pas de mauvaise volonté mais de mission : on demande à un contradicteur d'argumenter sur des faits sans lui donner les moyens de les vérifier.

La conséquence pratique dépasse la rédaction du prompt. Rendre l'Opposant fiable suppose de lui donner accès à la recherche documentaire dont dispose déjà le point d'entrée de vérification factuelle, ou d'accepter qu'il argumente sans chiffres. Aucune formulation, si soignée soit-elle, ne résoudra une contrainte d'architecture.

7.2 Temps de réponse et longueur

Contradicteur	Appels cumulés	Temps médian	Mots moyens
L'Architecte	270	4.1 s	315
L'Opposant	230	10.6 s	798
L'Arbitre	100	9.8 s	758
Le Stratège	140	10.2 s	808

8. Reconnaissance — le constat qui résiste

Le contrat de posture engage le produit à signaler ce qui tient dans un raisonnement. Le corpus comporte vingt-huit thèses délibérément solides, rédigées pour présenter les qualités que ce contrat énumère : nuance assumée, incertitude reconnue, contre-exemple anticipé, distinction fine.

Groupe	C1	C2	C3	C4	C5
Thèses solides	3.6 %	1.8 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Thèses faibles	1.8 %	1.8 %	1.8 %	1.8 %	0.0 %

Trois corrections successives ont visé ce point : reformulation de la règle en C2, renforcement en C3, inscription dans les structures de section en C4. Aucune n'a produit d'effet. La valeur reste nulle ou quasi nulle sur les cinq campagnes, y compris sur des thèses conçues pour mériter une reconnaissance.

Ce que cela signifie

Le produit ne dit jamais à son utilisateur qu'il a raison sur un point. Il reformule fidèlement, puis objecte. Pour un outil dont la promesse est de rendre plus lucide, l'absence totale de validation pose un problème d'usage : un interlocuteur qui ne concède jamais rien devient un interlocuteur dont on cesse d'attendre quoi que ce soit. Le risque n'est pas la complaisance, c'est l'inverse.

8.1 Hypothèse sur la cause

Les trois corrections portaient sur le texte des instructions. Or les réponses observées suivent scrupuleusement la structure de sections imposée, laquelle ne réserve aucun emplacement à la reconnaissance. La correction C4 a bien enrichi les descriptions de sections, sans effet mesurable.

L'hypothèse la plus vraisemblable est que la structure prime sur la posture : ce qui n'a pas de section dédiée n'est pas produit. Le même mécanisme expliquait l'apparent manquement au steelman, dont la mesure s'est révélée fausse. La vérification consisterait à ajouter une section explicitement nommée — par exemple « Ce qui tient » — plutôt qu'à enrichir la description d'une section existante. Cette piste n'a pas été testée dans la présente série.

9. Ce qui est établi, ce qui ne l'est pas

9.1 Constats robustes

Constat	Fondement
La structure imposée est respectée entre 98 et 100 %.	Stable sur cinq campagnes et cinq états du prompt.
La restitution précède toujours l'objection.	100 % sur les cinq campagnes, une fois le contrôle corrigé.
Le contradicteur détermine la production de chiffres invérifiables.	Écart Architecte/Opposant supérieur à 20 points sur toutes les campagnes, pour un bruit de 10 points.
La reconnaissance de ce qui tient est absente.	Nulle ou quasi nulle sur cinq campagnes, malgré trois corrections ciblées.
La longueur commandée par le calibrage est suivie.	Vérifié en C1 puis reconduit ; aucune régression observée.

9.2 Ce que les mesures ne permettent pas d'affirmer

Affirmation tentante	Pourquoi elle est prématurée
« Les corrections ont fait passer les chiffres non sourcés de 32 % à 26 %. »	L'écart de 6.1 points est du même ordre que le bruit mesuré (5.4 point entre deux exécutions identiques).
« Le correctif C2 a amélioré l'Opposant de 17 points. »	Plausible, l'écart dépassant le bruit de 9 points sur ce contradicteur, mais une exécution unique ne suffit pas à l'établir.
« Le produit s'est dégradé en C4. »	La remontée observée est du même ordre que l'écart entre C4 et C5, dont les instructions sont identiques.
« Le modèle respecte la consigne linguistique dans 100 % des cas. »	Le contrôle est un ratio lexical grossier, non une identification de langue.

10. Recommandations méthodologiques

Priorité	Recommandation	Motif
1	Répéter chaque configuration trois fois et comparer les moyennes.	Sans répétition, aucune modification de prompt d'effet inférieur à dix points ne peut être validée.
2	Donner à l'Opposant un accès documentaire, ou renoncer aux chiffres.	Le problème est architectural : on lui demande d'argumenter sur des faits sans moyen de les vérifier.
3	Tester l'ajout d'une section « Ce qui tient » aux structures.	La structure prime sur la posture ; trois corrections textuelles sont restées sans effet.
4	Compléter par une vérification factuelle sur un échantillon.	Aucun contrôle mécanique ne détecte une réponse conforme mais fausse.
5	Publier la marge d'incertitude à côté de chaque taux.	Un pourcentage sans marge invite à sur-interpréter des variations fortuites.

11. Conclusion

Cette série n'a pas produit le résultat attendu — une amélioration mesurable après correction — mais elle a produit quelque chose de plus utile : la mesure de sa propre incertitude. Le dispositif précédent était incapable de distinguer un progrès d'une fluctuation. Il l'est désormais, et sait dire à partir de quel seuil.

Trois des sept contrôles étaient défaillants et ont été corrigés. Deux constats du rapport précédent en sortent infirmés : le manquement supposé à la règle du steelman n'existait pas, et la complaisance supposée était l'inverse d'un problème réel de sous-reconnaissance. Un troisième constat est confirmé et renforcé : la production de chiffres invérifiables est le défaut principal, concentré sur les contradicteurs auxquels on demande d'argumenter sur des faits.

Position honnête à ce stade

Le produit tient ses engagements de forme et manque son engagement le plus explicite sur le fond. Les corrections apportées vont dans le bon sens sans qu'on puisse le démontrer. La prochaine série devra répéter chaque configuration avant de conclure quoi que ce soit — c'est le prix d'une mesure qui engage.

12. Annexe A — Détail des campagnes

12.1 C1 — Référence

État du prompt système avant toute correction. Contrôles recalculés en version 2.

Élément	Valeur
Journal	mistral_2026-07-20T06-44-27-727Z.recalc.jsonl
Appels aboutis	148
Début (UTC)	2026-07-20T06:44:27.736Z
Fin (UTC)	2026-07-20T06:50:55.420Z
Chiffres non sourcés	32.4 %
Occurrences	117
Structure complète	100.0 %
Steelman	100 %
Temps médian	8.26 s
Temps maximal	20.61 s
Mots moyens	633

12.2 C2 — Correctif 1

Retrait de « des données réelles » du rôle de l'Opposant ; règle « chiffres » reformulée avec une clause permettant l'ordre de grandeur ; reconnaissance rendue obligatoire dans la posture.

Élément	Valeur
Journal	mistral_2026-07-20T07-42-26-879Z.jsonl
Appels aboutis	148
Début (UTC)	2026-07-20T07:42:26.882Z
Fin (UTC)	2026-07-20T07:48:22.611Z
Chiffres non sourcés	29.7 %
Occurrences	91
Structure complète	98.0 %
Steelman	100 %
Temps médian	9.00 s
Temps maximal	38.08 s
Mots moyens	633

12.3 C3 — Correctif 2

Suppression de la clause permissive sur l'ordre de grandeur, jugée responsable de la régression de l'Architecte.

Élément	Valeur
Journal	mistral_2026-07-20T07-49-18-860Z.jsonl
Appels aboutis	148
Début (UTC)	2026-07-20T07:49:18.862Z
Fin (UTC)	2026-07-20T07:54:31.060Z
Chiffres non sourcés	26.4 %
Occurrences	113
Structure complète	98.6 %
Steelman	100 %
Temps médian	8.04 s
Temps maximal	21.24 s
Mots moyens	623

12.4 C4 — Correctif 3

Reconnaissance inscrite dans les structures de section et non plus seulement dans la posture ; interdiction faite au Stratège de chiffrer ses étapes.

Élément	Valeur
Journal	mistral_2026-07-20T07-55-47-167Z.jsonl
Appels aboutis	148
Début (UTC)	2026-07-20T07:55:47.169Z
Fin (UTC)	2026-07-20T08:00:51.473Z
Chiffres non sourcés	31.1 %
Occurrences	92
Structure complète	98.0 %
Steelman	100 %
Temps médian	7.99 s
Temps maximal	18.24 s
Mots moyens	598

12.5 C5 — Témoin de variance

Prompt strictement identique à C4. Sert exclusivement à mesurer l'écart entre deux exécutions dans des conditions inchangées.

Élément	Valeur
Journal	mistral_2026-07-20T08-01-26-746Z.jsonl
Appels aboutis	148
Début (UTC)	2026-07-20T08:01:26.755Z
Fin (UTC)	2026-07-20T08:06:30.626Z
Chiffres non sourcés	25.7 %
Occurrences	84
Structure complète	98.0 %
Steelman	100 %

Élément	Valeur
Temps médian	8.01 s
Temps maximal	18.61 s
Mots moyens	604

12.6 Résultat par thèse, toutes campagnes

Nombre de campagnes sur cinq où la réponse contenait au moins un chiffre non sourcé, contradicteur par contradicteur, pour les thèses du volet A.

Réf.	Force	Architecte	Opposant	Arbitre	Stratège
G01	sol	0/5	5/5	1/5	4/5
G02	fai	1/5	4/5	3/5	3/5
G03	sol	0/5	3/5	1/5	1/5
G04	fai	0/5	1/5	0/5	0/5
G05	sol	0/5	4/5	1/5	2/5
G06	fai	0/5	4/5	3/5	5/5
G07	sol	0/5	1/5	0/5	1/5
G08	fai	0/5	0/5	2/5	2/5
G09	sol	0/5	2/5	1/5	2/5
G10	fai	0/5	1/5	0/5	0/5
G11	sol	0/5	2/5	2/5	2/5
G12	fai	0/5	2/5	0/5	0/5
G13	sol	0/5	2/5	3/5	2/5
G14	fai	0/5	3/5	2/5	3/5
G15	sol	0/5	1/5	1/5	0/5
G16	fai	2/5	0/5	1/5	2/5
G17	sol	1/5	2/5	0/5	4/5
G18	fai	2/5	2/5	1/5	2/5
G19	sol	0/5	3/5	2/5	2/5
G20	fai	0/5	0/5	0/5	0/5

13. Annexe B — Réponses avant et après correction

Même thèse, même contradicteur, prompt initial puis prompt corrigé. Ces couples permettent d'apprécier qualitativement ce que les taux ne montrent pas.

13.1 G01 — L'Architecte

Élément	Valeur
Thèse	Le revenu universel réduirait la pauvreté administrative en supprimant le non-recours aux aides, mais son financement suppose une refonte fiscale que peu de pays ont engagée.
Force	solide
Chiffres non sourcés — C1	0
Chiffres non sourcés — C5	0

Élément	Valeur
Mots — C1 puis C5	419 puis 387

Réponse avant correction (C1)

Ce que tu avances **Prémisses** : 1. Le revenu universel (RU) supprimerait les complexités administratives liées aux aides sociales, réduisant ainsi le non-recours (bénéficiaires éligibles mais ne recevant pas les aides par ignorance, découragement ou lourdeur procédurale). 2. Le financement d'un RU exige une refonte fiscale (redistribution via impôt, suppression de certaines aides, etc.). 3. Peu de pays ont engagé une telle refonte fiscale.

Conclusion : Le RU est une solution attrayante pour réduire la pauvreté administrative, mais son implémentation pratique est bloquée par l'absence de volonté politique de réformer la fiscalité.

Le maillon faible **L'hypothèse implicite non validée** : L'argument suppose que le non-recours aux aides est **principalement** dû à des barrières administratives, alors que des études (ex : rapports de l'INSEE ou du CAE) montrent que les causes sont souvent structurelles (méconnaissance des droits, stigmatisation, inertie comportementale) ou liées à des désincitations économiques (ex : perte de revenus nets en cas de reprise d'emploi). Si ces facteurs persistent malgré l'universalité du RU, la réduction du non-recours pourrait être marginale.

Autre faille possible (à choisir selon l'angle) : L'argument ignore que la refonte fiscale nécessaire au RU pourrait **elle-même** créer de nouvelles formes de non-recours (ex : complexité accrue pour les ménages à revenus variables) ou des effets pervers (ex : baisse de l'offre de travail dans certains secteurs si le RU est mal calibré). La prémisse 2 est donc incomplète : elle ne détaille pas les conditions de succès de la refonte fiscale.

Version renforcée Pour que l'argument tienne, il faudrait : 1. **Préciser le mécanisme causal** : Montrer en quoi le RU **résoudrait** spécifiquement les causes **administratives** du non-recours (ex : suppression des démarches, automatisation des versements), et non les causes sociales ou économiques. -> **Exemple de reformulation** : "Le RU réduirait le non-recours aux aides en automatisant les transferts (via un prélèvement à la source simplifié ou un compte universel), limitant ainsi les erreurs de ciblage et les coûts de transaction pour les bénéficiaires. Son financement exigerait une refonte fiscale (fusion IR/CSG, suppression de niches inefficaces), mais les pays réticents à une telle réforme pourraient contourner l'obstacle par un financement partiel (ex : taxation des GAFA, dette souveraine)."

2. **Intégrer les risques de déplacement** : Expliquer comment la refonte fiscale éviterait de créer de nouveaux angles morts (ex : inégalités territoriales, effets d'aubaine pour les hauts revenus). -> **Si cette dimension est ignorée, la thèse reste fragile car elle suppose que la fiscalité actuelle est neutre, ce qui est contestable.**

Réponse après correction (C5)

Ce que tu avances **Prémisses** : 1. Le revenu universel (RU) supprimerait une partie du non-recours aux aides sociales (bénéficiaires éligibles mais ne demandant pas). 2. Cette suppression réduirait la pauvreté administrative (mesure où des personnes restent pauvres faute d'accès aux dispositifs). 3. Le financement du RU exige une refonte fiscale structurelle, que peu de pays ont mise en œuvre à ce jour.

Conclusion : Le RU est donc une solution **potentiellement efficace** contre la pauvreté administrative, mais son implémentation se heurte à des obstacles politiques et systémiques.

Ce qui y tient déjà : L'hypothèse que le non-recours est un phénomène significatif (et donc que son élimination aurait un impact mesurable) est étayée par des études empiriques en économie sociale (ex : travaux de l'INSEE ou de la DREES sur le RSA en France).

Le maillon faible **L'effet net du RU sur le non-recours est incertain** : - Le non-recours a des causes **multiples** (complexité administrative, stigmatisation, méconnaissance, coût psychologique de la demande), pas seulement

l'*absence de besoin perçu*. Supprimer les démarches administratives ne garantit pas une hausse de la demande : des bénéficiaires pourraient *toujours* refuser de s'engager dans un système perçu comme intrusif ou assimilable à une assistance. - **Contre-exemple** : En Finlande (expérience 2017-2018), le RU n'a pas augmenté la participation aux autres aides sociales, suggérant que le non-recours persiste pour des raisons non purement administratives (source : rapport du *Social Insurance Institution of Finland*).

--- ## Version renforcée Pour que le RU réduise effectivement la pauvreté administrative, il faut : 1. **Démontrer** que le non-recours est principalement causé par la *charge administrative* (et non par d'autres facteurs comme la désinformation ou la méfiance envers l'État). 2. **Évaluer** l'impact d'un RU sur la *demande globale* d'aides (certains pourraient réduire leurs autres demandes, créant un effet de substitution). 3. **Anticiper** les coûts de transition d'un système actuel (où les aides ciblées existent) vers un RU, qui pourrait *augmenter* les inégalités si les perdants du système actuel ne sont pas compensés.

Formulation alternative : « Sous réserve que le non-recours soit majoritairement dû à la complexité administrative et non à des facteurs comportementaux ou culturels, le revenu universel *pourrait* réduire la pauvreté administrative, mais son financement et son articulation avec les dispositifs existants restent des obstacles majeurs, dont l'ampleur est mal évaluée. »

13.2 G01 — L'Arbitre

Élément	Valeur
Thèse	Le revenu universel réduirait la pauvreté administrative en supprimant le non-recours aux aides, mais son financement suppose une refonte fiscale que peu de pays ont engagée.
Force	solide
Chiffres non sourcés — C1	0
Chiffres non sourcés — C5	0
Mots — C1 puis C5	432 puis 586

Réponse avant correction (C1)

Ce qui s'est dit — résumé fidèle et neutre Le débat porte sur le **revenu universel** comme outil de lutte contre la pauvreté administrative, en supprimant le non-recours aux aides sociales. Son financement nécessiterait une **refonte fiscale majeure**, que peu d'États ont mise en œuvre.

Ce qui est établi — les points qui tiennent 1. **Le non-recours aux aides** est un problème réel : les dispositifs complexes excluent des millions de personnes éligibles (ex. : RSA en France, **tax credits** au Royaume-Uni). 2. **Le revenu universel** simplifierait l'accès aux droits en éliminant les démarches administratives de ciblage (conditionnalité, cumul de prestations). 3. **Le financement reste un obstacle** : une étude de l'IPP (2021) estime qu'un revenu universel de 500€/mois en France coûterait ~400 milliards€/an, soit une hausse d'impôt de ~15 points sur l'IR. Peu de pays ont engagé une réforme fiscale de cette ampleur.

--- ## Ce qui reste ouvert — les désaccords légitimes 1. **Efficacité réelle du non-recours** : Certains pays (ex. : Finlande) ont montré que l'automatisation des aides (sans revenu universel) réduit déjà le non-recours (ex. : **Australia's automated tax refunds**). 2. **Financement alternatif** : Des modèles hybrides (ex. : suppression partielle des niches fiscales, taxation des GAFAM) sont-ils viables sans refonte globale ? 3. **Impact sur les incitations** : Un revenu universel pourrait-il décourager l'emploi informel ou créer des effets d'aubaine (ex. : double emploi avec des aides existantes) ?

--- ## Ma décision — tranche explicite **Le revenu universel n'est pas une solution nécessaire au non-recours**, mais **une option parmi d'autres** dont la faisabilité politique et fiscale reste incertaine.

Raisons : - **La preuve du problème (non-recours) est solide**, mais **les solutions alternatives (automatisation, simplification) sont moins coûteuses et déjà testées** (ex. : Portugal, Danemark). - **Le financement du revenu universel est un mur** : même les pays nordiques, champions de l'État-providence, n'ont pas osé une refonte aussi radicale. **L'argument "peu de pays l'ont fait" est ici un argument d'autorité faible** — l'absence d'exemple n'équivaut pas à une preuve d'impossibilité. - **Le débat glisse vers une fausse alternative** : le vrai sujet est **comment réduire la pauvreté administrative**, pas **comment financer le revenu universel**. Les outils existants (interopérabilité des fichiers fiscaux, consentement pré-rempli) sont sous-exploités.

Recommandation : - **Prioriser la lutte contre le non-recours via des réformes ciblées** (ex. : fusion des aides, déclaration automatique) plutôt que par un revenu universel. - **Si le revenu universel est envisagé**, le tester à petite échelle (ex. : expérimentations locales) **avec un financement dédié** (ex. : taxe sur les robots) pour éviter de plomber les budgets sociaux.

Réponse après correction (C5)

Ce qui s'est dit — résumé fidèle et neutre La thèse défend que le **revenu universel (RU)** pourrait **réduire la pauvreté administrative** en éliminant les complexités bureaucratiques liées aux aides sociales, donc en supprimant le **non-recours** (pourcentage de personnes éligibles ne demandant pas les allocations auxquelles elles ont droit). Cependant, elle souligne un **obstacle majeur** : le financement d'un tel mécanisme nécessiterait une **refonte fiscale profonde**, que la plupart des pays n'ont pas encore engagée (et pourraient être réticents à le faire).

Ce qui est établi - **Le non-recours aux aides sociales existe** et est documenté (ex. : en France, environ **30 %** des bénéficiaires potentiels du RSA ne le demandent pas, selon la DREES). Un RU simplifierait mécaniquement le système en supprimant les conditions de ressources et les démarches administratives. - **Les systèmes fiscaux actuels sont inadaptés** à un financement massif et universel. Les modèles proposés (impôt négatif, TVA sociale, taxation des robots/GAFA, etc.) supposent des **changements structurels lourds**, politiquement et économiquement difficiles à mettre en œuvre.

Ce qui reste ouvert 1. **L'ampleur réelle de la réduction de la pauvreté administrative** : - Le non-recours est-il principalement dû à la complexité administrative (ce que le RU résoudrait) ou à d'autres facteurs (stigmatisation, méconnaissance des droits, peur du contrôle) ? - **Exemple** : En Finlande, l'expérimentation du RU (2017-2018) n'a pas montré de suppression totale du non-recours, car d'autres barrières (culturelles, informationnelles) persistaient.

2. **La faisabilité politique et économique des réformes fiscales** : - Une refonte fiscale est-elle **techniquement réalisable** sans aggraver les inégalités ou étouffer la croissance ? - **Contre-exemple** : La Suisse a rejeté le RU par référendum en 2016, en partie à cause des craintes sur son financement (augmentation de l'impôt sur le revenu ou de la TVA).

3. **L'équilibre entre universalité et ciblage** : - Le RU universel est-il **plus efficace** qu'un système ciblé et bien conçu pour lutter contre le non-recours ? - **Nuance** : Certains pays (comme le Brésil avec la *Bolsa Família*) ont réduit le non-recours via des aides **simples et universelles**, sans supprimer toutes les conditions de ressources.

--- ### **Ma décision — Tranche avec justification**

La thèse est globalement solide sur ses deux piliers (efficacité contre le non-recours + faisabilité fiscale difficile), mais elle sous-estime deux éléments critiques : 1. **Le non-recours n'est pas qu'administratif** : La simplification du RU ne résoudrait qu'une partie du problème. D'autres leviers (communication massive, automatisation des droits, dés-stigmatisation) seraient nécessaires en complément. 2. **Les alternatives existent** : Un système **hybride** (ex. : aides universelles simplifiées *sans* suppression totale des conditions de ressources) pourrait atteindre un compromis entre réduction du non-recours et faisabilité politique. Le RU n'est pas la seule voie.

Verdict : - **Ce qui tient** : Le RU aurait un impact **positif mais partiel** sur la pauvreté administrative, et son financement requerrait une refonte fiscale **difficile mais pas impossible** (ex. : taxation des héritages ou des transactions financières). - **Ce qui cloche** : La thèse présente le RU comme une **solution nécessaire et suffisante**, alors qu'il s'agit d'un **levier parmi d'autres**, avec des coûts politiques et économiques élevés. - **Conclusion** : **"La réduction de la pauvreté administrative par le RU est plausible, mais son financement et son universalité en font une solution conditionnelle, pas une panacée."**

-> Priorité à l'expérimentation : Plutôt que de trancher entre "tout RU" ou "rien", les pays devraient tester des **versions partielles et financées** (ex. : RU ciblé sur les jeunes ou les précaires) pour évaluer le ratio simplicité/efficacité.

13.3 G01 — Le Stratège

Élément	Valeur
Thèse	Le revenu universel réduirait la pauvreté administrative en supprimant le non-recours aux aides, mais son financement suppose une refonte fiscale que peu de pays ont engagée.
Force	solide
Chiffres non sourcés — C1	6
Chiffres non sourcés — C5	1
Mots — C1 puis C5	783 puis 856

Réponse avant correction (C1)

Où tu en es — l'objectif et ce qui est déjà solide

****Reconnaissance**** : Ta thèse tient sur un point clé : le revenu universel (RU) simplifie effectivement l'accès aux droits sociaux en supprimant les barrières administratives (non-recours, complexité des démarches). C'est un argument fort, surtout dans des systèmes où les aides ciblées créent des exclusions indirectes (ex. : non-recours à 30-50% pour certaines prestations en France).

****Mais**** : Le défi n'est pas seulement fiscal – il est systémique. La "refonte fiscale" que tu évoques est un leurre si on ne questionne pas : 1. ****L'acceptabilité politique**** : comment vendre une hausse d'impôts (même redistributive) dans un contexte de défiance envers les institutions ? 2. ****L'impact macroéconomique**** : le RU modifie la structure des incitations (travail, épargne, consommation) – ces effets sont rarement modélisés avec précision. 3. ****L'équilibre entre universalité et ciblage**** : le RU réduit-il vraiment la pauvreté **plus efficacement** que des réformes ciblées (ex. : RSA activité renforcé) ?

****Le plan — étapes concrètes et ordonnées****

****1. Clarifier le périmètre du RU**** - ****Question à trancher**** : Le RU remplace-t-il **toutes** les aides sociales (retraites, santé, chômage) ou seulement certaines (allocations familiales, minima sociaux) ? -> **Pourquoi ?** Parce que le financement et les effets redistributifs diffèrent radicalement. Ex. : remplacer uniquement le RSA coûterait ~30Md€/an en France, mais le supprimer entièrement bouleverserait le système de protection sociale.

****2. Cartographier les alternatives fiscales**** - ****Options non fiscales**** : - Réduction des niches sociales inefficaces (ex. : exonérations de cotisations patronales pour les bas salaires). - Taxation des rentes (immobilières, numériques, énergétiques). - ****Options fiscales**** : - Impôt sur le revenu progressif élargi (avec seuil de non-imposition élevé). - TVA sociale (mais régressive, donc à compenser). -> **Priorité** : Simuler l'impact **net** de chaque option sur le budget et les inégalités (à faire avec un modèle comme ****EUROMOD**** ou ****TAXIPP****).

****3. Tester la faisabilité politique**** - ****Benchmark**** : Analyser les tentatives avortées (ex. : Alaska Permanent Fund, Finlande 2017-2018). - Identifier les leviers de blocage (syndicats, droite libérale, confusion entre RU et "assistanat"). - ****Stratégie de coalition**** : - Cibler les classes moyennes (ex. : RU financé par une CSG élargie, mais avec un montant décent pour tous). - Associer les collectivités locales (ex. : expérimentation territoriale avec évaluation indépendante).

****4. Évaluer les effets pervers**** - ****Risque 1**** : Désincitation au travail pour les bas revenus (si le RU est trop élevé vs. salaire). -> **Solution** : Module le RU avec un système de bonus/malus (ex. : abattement sur les revenus d'activité). - ****Risque 2**** : Inflation si le RU est financé par de la dette ou une hausse de la masse monétaire. -> **Solution** : Étaler la mise en place sur 5-10 ans avec un fonds de réserve.

****Risques & angles morts — ce qui peut faire échouer****

	Risque		**Cause racine**		**Indicateur d'alerte**	
	-----		-----		-----	
	Rejet citoyen Perception du RU comme une "aumône" Sondages : "Le RU est-il juste ?" < 40% d'adhésion. **Financement insuffisant**					

Sous-estimation des coûts cachés (ex. : hausse des loyers due à la demande solvable) | Déficit public > 3% du PIB après 3 ans. | | ****Effets contre-productifs**** | Baisse de l'offre de travail dans les secteurs peu qualifiés | Taux d'emploi des 18-25 ans < 50%. | | ****Complexité résiduelle**** | Persistance de niches fiscales ou sociales | Nombre de prestations sociales > 20 après réforme. |

****Angle mort critique**** : Tu assumes que le RU **supprime** le non-recours, mais : - Les ****frottements administratifs**** (ex. : déclaration en ligne) peuvent simplement **changer de nature** (ex. : non-recours aux démarches de mise à jour du RU). - Les ****populations vulnérables**** (illettrisme, troubles psychiques) nécessitent un accompagnement humain – le RU seul ne suffit pas.

--- **## Prochaine action — LA chose à faire maintenant****

****Priorité absolue**** : ****Construire un contre-exemple crédible**** en simulant un scénario réaliste de financement **sans refonte fiscale majeure**.

****Comment ?**** 1. ****Choisir un pays test**** : Finlande ou Espagne (déjà en expérimentation partielle). 2. ****Identifier une source de financement alternative**** : - Ex. : Rediriger 15% des dépenses sociales actuelles (ex. : CAF en France) + suppression des niches inefficaces (ex. : CICE). - Ex. : Taxation des superprofits des secteurs en tension (énergie, santé). 3. ****Modéliser l'impact**** avec des outils comme ****EUROMOD**** ou ****OCDE Tax-Benefit Models**** (données publiques). -> ***Objectif*** : Montrer qu'un RU à 500€/mois est financé à 80% par redéploiement, sans hausse d'impôts.

Réponse après correction (C5)

Où tu en es** L'objectif est clair : évaluer si le revenu universel (RU) peut réduire la pauvreté administrative (non-recours aux aides) et identifier les obstacles liés à son financement. La thèse assume une nuance importante : le RU supprimerait le non-recours **par construction** (car il serait universel et inconditionnel), mais son financement nécessiterait une refonte fiscale complexe, peu engagée dans la plupart des pays.

****Ce qui tient déjà**** : - L'hypothèse que le RU supprimerait le non-recours aux aides **par définition** (puisqu'il n'y aurait plus de conditions d'éligibilité) est solide. Le non-recours est en effet lié à la complexité administrative et aux critères restrictifs des aides ciblées. - L'obstacle du financement est également crédible : une refonte fiscale majeure est nécessaire pour compenser la suppression d'une partie des dépenses sociales existantes et financer le RU.

Le plan — Étapes concrètes pour valider ou invalider la thèse**

*1. Clarifier le périmètre du "non-recours aux aides"* - **Mesurer** : Identifier les dispositifs d'aides sociales concernés par le non-recours (ex. : RSA, prime d'activité, APL, aides locales) et quantifier leur taux de non-recours actuel **par catégorie** (ex. : 30 % pour le RSA, 20 % pour les APL). -> Sans cette base, on ne peut pas évaluer l'impact du RU sur le non-recours. - ****Définir**** : Distinguer le non-recours **total** (personnes éligibles qui ne font aucune demande) du non-recours **partiel** (personnes qui reçoivent une aide inférieure à ce à quoi elles pourraient prétendre). Le RU n'agirait que sur le premier cas.

*2. Évaluer l'impact théorique du RU sur le non-recours* - **Analyser** : Comparer les mécanismes du RU (universalité + inconditionnalité) avec les causes identifiées du non-recours (complexité des démarches, méconnaissance des droits, stigmatisation, coût psychologique de la demande). -> Le RU supprimerait-il toutes ces barrières ? - ****Tester**** : Étudier les expérimentations existantes (ex. : Finlande, Kenya, Ontario) pour voir si elles ont réduit le non-recours **total** (et pas seulement le taux de pauvreté). Si les données manquent, identifier les limites méthodologiques des études disponibles. -> Exemple : En Finlande, l'expérimentation du RU n'a pas mesuré spécifiquement le non-recours aux aides.*

*3. Modéliser les effets de substitution entre le RU et les aides existantes* - **Cartographier** : Lister les aides sociales qui deviendraient **partiellement ou totalement redondantes** avec le RU (ex. : prime d'activité, RSA, certaines aides au logement). - ****Quantifier**** : Estimer la part des dépenses actuelles des aides sociales qui pourraient être remplacées par le RU **sans créer de surcoûts nets**. -> Sans cette estimation, on ne peut pas évaluer la faisabilité financière.*

****4. Évaluer les options de financement et leurs impacts redistributifs**** - ****Lister**** : Identifier les leviers fiscaux possibles pour financer le RU (ex. : fusion de l'IR et de la CSG, taxation des hauts revenus, TVA sociale, taxe sur les robots, suppression de niches fiscales inefficaces). - ****Simuler**** : Pour chaque option, modéliser : - L'impact sur les inégalités (indice de Gini avant/après). - L'effet sur l'emploi (incitation/désincitation à travailler). - La résistance politique (acceptabilité sociale et faisabilité parlementaire). - ****Comparer**** : Croiser ces simulations avec les réformes fiscales déjà engagées dans d'autres pays (ex. : impôt négatif aux États-Unis, réforme de l'IR en Islande) pour identifier des modèles transposables. *-> Exemple : Une TVA sociale réduirait le pouvoir d'achat des ménages modestes si elle n'est pas compensée.*

****5. Anticiper les effets pervers du RU sur la pauvreté administrative**** - ****Identifier**** : Risque de **nouveaux non-recours** liés au RU lui-même (ex. : - Complexité administrative pour les personnes sans compte bancaire. - Stigmatisation des bénéficiaires si le RU est perçu comme une "aumône". - Perte d'accès à des aides **spécifiques** (ex. : aides au logement pour les personnes en situation de handicap). - ****Proposer**** : Solutions complémentaires pour limiter ces effets (ex. : maintien de guichets dédiés pour les aides résiduelles, communication ciblée sur les populations vulnérables).

--- #### ****Risques & angles morts**** - ****Biais de sélection**** : Les expérimentations de RU existantes concernent des échantillons non représentatifs (ex. : Finlande = chômeurs de longue durée). - ****Effet d'aubaine**** : Le RU pourrait être capté par des ménages déjà aisés si son montant est trop bas (ex. : 500 €/mois en Finlande n'a pas réduit la pauvreté). - ****Refonte fiscale irréalisable**** : Certains pays (ex. : France) ont des systèmes fiscaux trop complexes pour une refonte rapide (150 niches fiscales différentes). - ****Inertie administrative**** : Même avec un financement clair, la mise en place du RU pourrait se heurter à la résistance des administrations locales (ex. : fusion des caisses d'allocations).

--- #### ****Prochaine action — LA chose à faire maintenant**** ****Prioriser l'étape 1**** : Sans une cartographie précise du non-recours actuel **par type d'aide**, toute discussion sur l'impact du RU est spéculative. Il faut : 1. ****Rassembler les données existantes**** sur le non-recours en France (INSEE, DREES, rapports parlementaires). 2. ****Croiser ces données**** avec les expérimentations de RU déjà menées pour voir si elles ont mesuré cet indicateur. *-> Si tu veux creuser, commence par chercher le rapport "Non-recours aux droits sociaux" de la DREES (2021) ou les travaux de l'Observatoire des non-recours.*

13.4 G02 — L'Opposant

Élément	Valeur
Thèse	L'Estonie a numérisé son administration avec succès, donc la numérisation intégrale des services publics fonctionne partout.
Force	faible
Chiffres non sourcés — C1	1
Chiffres non sourcés — C5	4
Mots — C1 puis C5	637 puis 715

Réponse avant correction (C1)

****Ta thèse, au plus fort — steelman honnête de la position soumise**** L'Estonie est un modèle de réussite en matière de numérisation administrative : son système ***e-Estonia***, lancé dès les années 1990, a permis de réduire les files d'attente, d'éliminer 99 % des interactions physiques avec l'administration, et de générer des gains de productivité estimés à ****2 % du PIB annuel**** (source : Banque mondiale, 2018). Son approche intégrée (identité numérique unique, blockchain pour la sécurité, interopérabilité des bases de données) est souvent citée comme preuve que la numérisation totale des services publics est ****non seulement réalisable, mais désirable****, quel que soit le contexte.

La corrélation entre cette transformation et la satisfaction citoyenne (classée parmi les meilleures au monde pour l'e-gouvernement par l'ONU) suggère que les défis techniques et sociaux peuvent être surmontés avec une volonté politique forte et des investissements ciblés.

****Le camp adverse — la MEILLEURE objection possible, incarnée sérieusement**** La réussite estonienne est indéniable, mais ****elle repose sur des conditions qui n'existent pas ailleurs****, rendant toute généralisation hasardeuse, voire dangereuse.

1. ****Une taille démographique et économique exceptionnelle**** : - L'Estonie compte ****1,3 million d'habitants**** (moins que la ville de Marseille) et un PIB par habitant parmi les plus élevés d'Europe de l'Est (source : Eurostat, 2023). - Comparer son modèle à des États comme l'Inde (1,4 milliard d'habitants), le Nigeria (230 millions) ou même l'Allemagne (84 millions) revient à appliquer une solution conçue pour un village à des métropoles aux besoins radicalement différents (ex. : fracture numérique rurale, diversité linguistique, complexité réglementaire).

2. ****Une culture de la confiance préexistante**** : - Le système estonien repose sur une ****confiance historique dans les institutions**** (héritée de l'époque soviétique puis des réformes post-indépendance), un taux d'alphabétisation numérique élevé (99 %), et une faible corruption perçue (14■ sur l'indice Transparency International en 2023). - Dans des pays où l'administration est perçue comme inefficace ou corrompue (ex. : Brésil, Nigeria, certains États des Balkans), la numérisation peut ****aggraver la défiance**** si les données sont mal sécurisées (fuites, piratages) ou si les services en ligne remplacent des interactions humaines sans offrir de gains tangibles.

3. ****Un coût d'opportunité ignoré**** : - Les ****100 millions d'euros**** investis par l'Estonie (soit 0,1 % de son PIB annuel) sont gérables pour un petit pays, mais représentent un ****multiplicateur colossal**** pour des États endettés ou en crise (ex. : Argentine, Venezuela). - Dans ces contextes, prioriser la numérisation peut ****détourner des ressources critiques**** vers des besoins immédiats (santé, éducation, infrastructures).

--- ## ****L'angle mort — ce que la position ne voit pas**** La numérisation n'est pas un ****but en soi****, mais un ****levier**** dont l'efficacité dépend entièrement du ****système sous-jacent**** qu'elle sert. L'Estonie a numérisé ****parce que son État était déjà fonctionnel**** ; ailleurs, la numérisation pourrait simplement ****cristalliser les dysfonctionnements**** sous une apparence moderne.

****Exemple concret**** : - Le ****projet *Aadhaar* en Inde**** (1,4 milliard de personnes) a réussi à enregistrer ****1,3 milliard d'identités biométriques****, mais son déploiement a révélé des failles dramatiques : - ****Exclusion massive**** : 100 millions de personnes (surtout des Dalits et des tribus) ont été privées de services essentiels (santé, subventions) faute d'accès aux centres d'enrôlement ou de pannes biométriques (source : ***The Hindu***, 2022). - ****Sécurité**

compromise** : En 2018, des données sensibles (empreintes, iris) ont été **fuitées en ligne** via des applications tierces (source : *The Print*). - **Instrumentalisation politique** : Le système a servi à cibler des opposants (ex. : désactivation brutale de cartes pour des militants critiques du gouvernement).

Conclusion : L'Estonie prouve que la numérisation intégrale **peut** fonctionner, mais **uniquement là où les conditions structurelles le permettent**. Partout ailleurs, le risque est de **dépenser des milliards pour reproduire les erreurs du passé sous un vernis technologique**. La question n'est pas **"Est-ce possible ?"**, mais **"Est-ce adapté à notre réalité ?"**.

Réponse après correction (C5)

Ta thèse, au plus fort — steelman honnête de la position soumise L'Estonie a démontré qu'une numérisation radicale de l'administration publique est possible, avec des résultats tangibles : - **Efficacité** : 99 % des services administratifs sont accessibles en ligne (source : *e-Estonia*, gouvernement estonien, 2023). - **Transparence** : le système de vote électronique (depuis 2005) et les registres publics interconnectés réduisent la corruption et les délais. - **Adoption citoyenne** : 90 % des Estoniens utilisent la carte d'identité numérique pour interagir avec l'État (source : *OECD Digital Government Review of Estonia*, 2021). - **Modèle reproductible** : des pays comme la Géorgie ou le Danemark s'en inspirent pour leurs réformes.

Cette réussite prouve qu'une transition numérique massive est réalisable, même dans un État de taille modeste, et que ses bénéfices (gain de temps, réduction des coûts, accessibilité) dépassent les risques.

Le camp adverse — la MEILLEURE objection possible, incarnée sérieusement À supposer que l'Estonie soit un modèle valide, **rien ne prouve que son succès soit transférable ailleurs**. Plusieurs angles morts infirment l'idée d'une généralisation universelle :

1. **Contexte socio-économique unique** - L'Estonie a une population de **1,3 million d'habitants** (densité : 31 hab/km²), contre **83 millions pour l'Allemagne** ou **1,4 milliard pour l'Inde**. Les défis logistiques (infrastructures, alphabétisation numérique) ne sont pas comparables. - **PIB/habitant** : 28 000 \$ (2023) — soit 3 fois moins que la France. La capacité à financer une transition numérique intégrale est structurellement différente.
2. **Culture politique et confiance dans l'État** - L'Estonie a une **tradition de cybersécurité pionnière** (création de l'OTAN's Cooperative Cyber Defence Centre en 2008) et une **culture de consensus** sur la digitalisation, absente dans des pays fragmentés (ex. : Brésil, Nigeria). - **Exemple concret** : en **2017**, une cyberattaque russe (NotPetya) a paralysé 70 % des services estoniens — le pays a pu rebondir grâce à une coordination État-entreprises inédite. Peu de nations disposent de cette résilience.
3. **Dépendance au modèle "top-down" et risque de fracture** - La numérisation estonienne repose sur une **obligation légale** (ex. : la carte d'identité numérique est obligatoire pour tous les résidents). Dans des démocraties libérales (ex. : États-Unis, UE), cette contrainte serait juridiquement et politiquement explosive. - **Contre-exemple** : le projet **FranceConnect** (2016), censé simplifier l'accès aux services publics, est critiqué pour son **manque d'ergonomie** et son **taux d'adoption faible** (seulement 30 % des Français l'utilisent régulièrement, source : **Baromètre du numérique 2023**).
4. **Coûts cachés et externalités négatives** - La numérisation totale suppose des **investissements colossaux** : - **Suède** (pays avancé) a dépensé **1,2 milliard d'euros** entre 2018 et 2022 pour moderniser ses services publics (source : **Digital Government in Sweden**, rapport gouvernemental 2022) — un budget inaccessible pour beaucoup de pays. - **Effets pervers** : exclusion des personnes âgées ou des zones rurales (ex. : en **Espagne**, 40 % des plus de 75 ans n'utilisent pas internet, **INE 2023**). La numérisation peut creuser les inégalités si elle n'est pas accompagnée.
5. **Dépendance technologique et risques systémiques** - L'Estonie dépend de **Microsoft et des entreprises locales** pour son cloud souverain. Or, **90 % des données sensibles mondiales sont hébergées par 3 acteurs** (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) — une vulnérabilité majeure en cas de conflit géopolitique (ex. : sanctions contre la Russie ont déjà perturbé des services en Europe de l'Est). - **Exemple** : en **2021**, une panne de

Microsoft a paralysé les services publics de plusieurs États américains pendant **12 heures**.

--- ### **L'angle mort** — ce que la position ne voit pas La thèse ignore que **l'Estonie est un cas limite**, pas un modèle générique. Elle suppose que : - **La taille de l'État n'a pas d'impact** sur la faisabilité (or, un pays comme l'Inde ou les États-Unis aurait besoin de **décennies** pour unifier ses bases de données). - **La confiance dans l'État est un donné**, alors qu'elle est **construite** (ex. : en **France**, 60 % des citoyens ne font pas confiance à l'administration pour gérer leurs données, *baromètre Capgemini 2022*). - **Les coûts sont maîtrisables**, alors qu'ils incluent des **dépenses récurrentes** (mises à jour, formation, cyberprotection) bien au-delà des budgets initiaux.

En résumé : L'Estonie prouve qu'une numérisation intégrale **peut** marcher — mais pas qu'elle **doit** marcher partout. La transposabilité dépend de facteurs **structurels** (taille, richesse, culture) qui échappent à la simple imitation.

14. Annexe C — Relevé des chiffres non sourcés

Toutes les occurrences relevées sur la campagne de référence (C1) et sur la dernière campagne (C5), afin que le lecteur puisse juger lui-même de l'évolution qualitative que les taux ne montrent pas.

14.1 Campagne C1 — Référence

117 occurrences.

Réf.	Contradictoire	Chiffres	Phrase relevée
D-DRO-1	L'Opposant	25 %	: États-Unis, Royaume-Uni) montrent une baisse de 15 à 25 % des récidives violentes pendant la période d'incarcération accrue, un effet que les programmes de réinsertion
D-DRO-1	L'Opposant	120 %	**L'apprentissage criminel en prison** : les établissements surpeuplés (taux d'occupation à **120 % en France**) favorisent les réseaux criminels internes.
D-DRO-1	L'Opposant	30 %	: 30 % des homicides en France sont commis par des récidivistes de violences, **ONDRP 2023**).
D-DRO-1	L'Opposant	30 %	Résultat : **30 % de récidive en moins** que les peines planchers, pour un coût **2 fois inférieur** (**European Journal of Criminal Policy, 2021**).
D-EDU-1	Le Stratège	50%	+1 poste pour 50% d'élèves en dessous du seuil PISA).
D-EDU-1	Le Stratège	10%	+10% de salaire), avec bonus lié aux résultats des élèves.
D-EDU-1	Le Stratège	20%	"Réduire de 20% l'écart entre REP et hors REP en lecture au CE1 d'ici 3 ans").
D-EDU-4	Le Stratège	20%	- **Prioriser** : Si les méthodes pédagogiques ne sont responsables que de 20% de la baisse, agir dessus ne suffira pas.
D-ENT-1	Le Stratège	20%	**Synergies de coûts** (réduction de doublons, optimisation des processus) -> *ex : économies de 15-20% sur les frais généraux en 2 ans*.
D-ENT-1	Le Stratège	10%	**Synergies de revenus** (cross-selling, accès à de nouveaux marchés) -> *ex : +10% de parts de marché dans une zone géographique en 18 mois*.
D-ENT-1	Le Stratège	30%	**Test de résilience** : simulation de scénarios défavorables (ex : perte de 30% des synergies attendues -> impact sur le ROI).
D-ENT-1	Le Stratège	50%	- **Mécanisme d'escalade** : seuil d'abandon prédéfini (ex : si les synergies revenus sont <50% des cibles à 12 mois -> réévaluation stratégique).
D-ENT-1	Le Stratège	50%	- **Contre-mesure** : Appliquer un **haircut de 30-50%** sur les synergies estimées (méthode utilisée par certains fonds d'investissement).
D-ENT-1	Le Stratège	20%, 12%	+20% de marge via rationalisation +12% vs.
D-ENT-1	Le Stratège	25%	secteur +25% vs.
D-ENT-1	Le Stratège	8%	Microsoft LinkedIn Cross-selling + données utilisateurs +8% vs.
D-ENT-1	Le Stratège	80%	Utiliser ce tableau pour **identifier les critères les plus corrélés à la réussite** (ex : synergies coûts réalisées à 80% à 12 mois -> bon signe), et affiner le cadre déc
D-ENT-3	Le Stratège	5%	- Groupe 2 : bonus +5% par unité produite.
D-POL-1	L'Opposant	58%, 43%	: en 2017, LREM a obtenu 58% des sièges avec 43% des voix, un cas extrême de déformation).
D-POL-1	L'Opposant	20%	En France, imaginez un scénario où le RN et LFI, chacun à ~20%, deviennent incontournables.
D-POL-1	L'Opposant	5%	**Solution alternative** : Une proportionnelle *encadrée* (seuil à 5%, prime majoritaire pour la première force) combinée à des primaires ouvertes pour limiter le pouvoir
D-POL-2	L'Opposant	50,7 %	*Exemple* : En 2020, l'initiative populaire suisse **Entreprises responsables** a été rejetée par 50,7 % des votants après une campagne intense.
D-POL-4	L'Opposant	10%	- **Autoritarisme et croissance** : Entre 1960 et 2000, les dictatures asiatiques (Taïwan, Singapour, Chine) ont connu des taux de croissance annuels moyens de **7 à 10%**
G01	Le Stratège	50%	: non-recours à 30-50% pour certaines prestations en France).
G01	Le Stratège	40%	**Rejet citoyen** Perception du RU comme une "aumône" Sondages : "Le RU est-il juste ?" < 40% d'adhésion.

Réf.	Contradicteur	Chiffres	Phrase relevée
G01	Le Stratège	3%	: hausse des loyers due à la demande solvable) Déficit public > 3% du PIB après 3 ans.
G01	Le Stratège	50%	**Effets contre-productifs** Baisse de l'offre de travail dans les secteurs peu qualifiés Taux d'emploi des 18-25 ans < 50%.
G01	Le Stratège	15%	: Rediriger 15% des dépenses sociales actuelles (ex.
G01	Le Stratège	80%	-> *Objectif* : Montrer qu'un RU à 500€/mois est financé à 80% par redéploiement, sans hausse d'impôts.
G01	L'Opposant	40 %	Son financement, bien que complexe, n'est pas une impasse : il peut s'appuyer sur une **fusion et simplification des dépenses sociales existantes** (jusqu'à 30 à 40 % du
G01	L'Opposant	40 %	- Les États préfèrent **ajouter** des dépenses plutôt que d'en supprimer : en France, le budget des minima sociaux a augmenté de **40 % en 10 ans** (de 2010 à 2020), pass
G01	L'Opposant	10 %	- Pour financer un RU à 500 €/mois en France, il faudrait **supprimer ou réduire** des dépenses équivalentes à **10 % du PIB** (soit ~250 milliards d'euros).
G01	L'Opposant	32 %	Or, les dépenses sociales françaises représentent déjà **32 % du PIB** – un record en Europe.
G01	L'Opposant	1 %, 8 %	La part des 1 % les plus aisés dans les revenus est passée de 8 % en 1980 à **11 % en 2020** (World Inequality Database).
G01	L'Opposant	100 %	- **Le financement est un casse-tête insoluble** dans les pays endettés (dette publique > 100 % du PIB en France, aux États-Unis, au Japon).
G01	L'Opposant	110%	- **Option 3 : Dette publique** -> Déjà à **110% du PIB** , une telle explosion alourdirait la charge de la dette (intérêts à ~50 milliards/an) et réduirait la marge de man
G01	L'Opposant	5 %	- *Exemple* : En Suède, l'automatisation des aides a réduit le non-recours à **5 %** , sans recourir à un revenu universel.
G01	L'Opposant	10 %	: les 10 % les plus riches gardent leurs avantages via des niches).
G01	L'Opposant	15 %, 5 %	**La vraie question** : *Pourquoi injecter 300 milliards dans un système qui maintiendrait 15 % de pauvreté, alors que 50 milliards ciblés (RSA automatique + prime d'acti
G02	L'Opposant	0,1 %	- Les **100 millions d'euros** investis par l'Estonie (soit 0,1 % de son PIB annuel) sont gérables pour un petit pays, mais représentent un **multiplicateur colossal** po
G02	L'Arbitre	100%	**Distinguer les niveaux de numérisation** : une approche hybride (services critiques en ligne + canaux physiques pour les publics vulnérables) est souvent plus robuste q
G02	Le Stratège	99%	- Infrastructure internet ubiquitaire (99% de couverture en 2020).
G02	Le Stratège	99%, 93%	Couverture internet 99% 93% 60% 75%
G02	Le Stratège	70%	- **Seuil minimal** : Pour qu'un pays puisse envisager une numérisation intégrale, il doit remplir au moins 70% des critères (ex.
G02	Le Stratège	90%	: couverture internet >90%, culture numérique >7/10, etc.).
G02	Le Stratège	10%	: en Estonie, 10% de la population n'utilise pas les services en ligne).
G03	L'Opposant	40%	+40% au Japon chez Microsoft), tandis que d'autres (industrie lourde, santé) voient surtout une stabilité.
G03	L'Opposant	40%	- Les gains de 40% chez Microsoft Japon s'expliquent par **l'élimination des réunions inutiles** (déjà critiquées avant la réforme) et une **automatisation préexistante**
G03	L'Opposant	8%	: *Bureau of Labor Statistics* US, 2023 , montre une hausse de 8% des erreurs logistiques dans les entrepôts soumis à la réforme).
G03	L'Opposant	12 %	: Amazon en Allemagne a vu une hausse des accidents du travail de 12 % après l'introduction d'horaires compressés).
G03	L'Opposant	30 %	: Royaume-Uni, 2022) montrent que **30 % des employés** reprennent des horaires normaux après 6 mois, faute de changements structurels (automatisation, embauches).
G03	L'Opposant	20 %	Un hôpital ou une usine ne peut pas fonctionner avec 20 % d'effectifs en moins un jour par semaine sans **externaliser ou dégrader les services** .
G03	L'Opposant	40 %	: Microsoft Japan*, +40 % de productivité en 2019).
G03	L'Opposant	45 %	- **45 % des entreprises** n'ont pas fourni de données financières comparatives avant/après.

Réf.	Contradictoire	Chiffres	Phrase relevée
G03	L'Opposant	30 %	- **30 %** ont vu leur **marge bénéficiaire baisser** (secteurs à marge faible comme le retail), mais ont compensé par une **réduction des coûts salariaux indirects** (mo
G03	L'Opposant	70 %	- **Dans 70 % des cas** , les entreprises présentaient **déjà un turnover élevé** ou des **problèmes de burnout préexistants** -> la semaine de 4 jours agit comme une **sol
G03	L'Opposant	20 %	- **Seulement 20 % des essais** incluait des **secteurs à forte intensité physique** (BTP, usines), où la productivité est directement liée à des contraintes matérielle
G05	L'Opposant	80 %	Ces deux facteurs rendent le nucléaire moins compétitif face aux renouvelables (solaire, éolien) dont les coûts ont chuté de **80 % en 10 ans** (IRENA), tout en offrant u
G05	L'Opposant	80 %	- **80 % d'électronucléaire ou renouvelables** d'ici 2050.
G05	L'Opposant	20 %	- **20 % de gaz avec capture de CO₂** pour la flexibilité.
G05	L'Opposant	70 %, 6 fois moi	Exemple : la France, avec **70 % de nucléaire** , a un mix **6 fois moins carboné** que l'Allemagne (40 % de charbon en 2023).
G05	Le Stratège	90%, 25%	- *Mitigation* : Positionner le nucléaire comme une solution *complémentaire* (base load + flexibilité) plutôt que comme un substitut, en misant sur son facteur de charge
G05	L'Arbitre	12,7%, 5%	- Exemple : Le coût de financement de l'EPR de Flamanville a atteint **12,7% en 2012** (vs ~5% pour un projet renouvelable optimisé).
G05	L'Arbitre	50%	- Le prix de l'acier et du béton a augmenté (+~50% depuis 2020).
G05	L'Arbitre	90%	- **Nuclear as a last resort** : Si les renouvelables + stockage atteignent 90% du mix, le nucléaire devient un complément marginal.
G05	L'Architect	30 %	Par exemple, un projet nucléaire 30 % plus cher que prévu peut rendre une alternative (même légèrement plus carbonée) économiquement plus attractive *à court terme* , malg
G05	L'Opposant	300 %	: +300 % pour Hinkley Point C).
G05	L'Opposant	70 %	Même l'AIE (Agence Internationale de l'Énergie) dans son scénario *Net Zero 2050* prévoit **70 % de nucléaire en plus d'ici 2050** , combiné à un triplement des renouvelab
G05	L'Opposant	50 %	: l'Allemagne, malgré son mix à 50 % renouvelable, a dû réactiver des centrales à charbon en 2022 à cause du *Dunkelflaute* – absence de vent et soleil).
G05	L'Opposant	70 %	**Exemple** : La France, avec 70 % de nucléaire, a un mix parmi les moins carbonés d'Europe (50 g CO ₂ /kWh vs 300 g pour l'Allemagne).
G05	L'Opposant	15 %, 90 %	- **Preuve par l'exemple** : La **Finlande** (Olkiluoto 3) a mis **16 ans** , mais son réacteur **produit déjà 15 % de l'électricité du pays** avec un facteur de charge de
G05	L'Opposant	100 %	Son déploiement reste cependant ralenti par l'allongement des délais de construction (moyenne de **7 à 12 ans** pour un EPR ou un AP1000 en Europe/États-Unis) et une haus
G05	L'Opposant	30 %	Prenez l'exemple de la Corée du Sud, qui a réduit ses coûts nucléaires de **30 %** en 15 ans (passant de **3,5 à 2,5 \$/W** pour l'APR-1400) grâce à une standardisation ri
G05	L'Opposant	70 %, 55 %	Or, le nucléaire est la seule énergie décarbonée **déjà à l'échelle du TWh** (70 % de l'électricité bas-carbone en France, 55 % aux États-Unis), avec une **facture de R&D;
G05	L'Opposant	30 %	- **Hydrogène vert** : **15+ ans** pour une électrolyse à grande échelle, avec un rendement global < **30 %** .
G05	L'Opposant	15 %	Résultat : les pays qui abandonnent le nucléaire (Allemagne, Belgique) voient leurs émissions **stagner ou augmenter** (+ **15 %** depuis 2000 pour l'Allemagne, en partie
G05	L'Opposant	25 %, 90 %	- **Solaire** : **~35–60 \$/MWh** (mais avec un facteur de charge de **10–25 %** vs **85–90 %** pour le nucléaire).
G05	L'Opposant	70 %	Votre analyse ignore que **70 % de l'uranium enrichi mondial provient d'une poignée de pays** (Russie, Kazakhstan, Chine).
G05	L'Opposant	100 %	La France, qui dépend à **100 %** du nucléaire, a dû **réactiver son enrichissement** (usine Georges Besse II) et développe des **réacteurs à neutrons rapides** (ASTRID)
G05	L'Opposant	70 %, 10 %	- **Exemple concret** : En France, où le nucléaire représente 70 % du mix électrique, **EDF a investi 150 milliards d'euros depuis 2000** pour moderniser son parc, mais l
G05	L'Opposant	3 fois moins	- Les investisseurs privés évitent le nucléaire en raison de **l'incertitude géopolitique** (dépendance à l'uranium russe, tensions sur les approvisionnements), de **l'op

Réf.	Contradicteur	Chiffres	Phrase relevée
G05	L'Opposant	90 %	- Une centrale nucléaire fonctionne **70 à 90 % du temps** , mais **ne produit pas d'électricité quand elle est arrêtée pour maintenance ou incident** .
G05	L'Opposant	12 %, 10 %	En 2023, **l'éolien et le solaire ont fourni 12 % de l'électricité mondiale** , contre **10 % pour le nucléaire** (qui stagne depuis 20 ans).
G06	L'Opposant	14 %	- **La production de véhicules électriques ne suit pas** : en 2023, seulement **14 % des ventes mondiales** étaient des VE (IEA), avec des pénuries de batteries, des coût
G06	L'Opposant	65 %, 30 %	- **Exemple** : À Paris, la part des véhicules diesels a chuté de 65 % à 30 % entre 2012 et 2022 (Bison Futé), mais **les émissions de CO₂ du transport routier en Île-de-
G06	L'Opposant	35 %	**Où sont passés les 35 % de diesels restants ?** Dans les camions, les deux-roues, ou les véhicules des banlieues moins contrôlées.
G06	L'Arbitre	50 %	- **Exemple** : Copenhague combine zone à faibles émissions, réseaux cyclables étendus, et électrification des bus pour réduire ses émissions de 50 % depuis 1990, sans in
G06	Le Stratège	55%	: -55% d'ici 2030 pour l'UE).
G07	L'Opposant	80%	- **80% des contenus polarisés** (clivants) sur Twitter incluent à la fois une dimension idéologique **et* une dimension émotionnelle forte (colère, mépris) .
G08	L'Arbitre	000%	: le curcuma cru est mal absorbé, mais associé à du poivre, son taux plasmatique augmente de 2000%).
G08	L'Arbitre	100%	- **Ignorer les biais industriels** : l'industrie pharmaceutique a des conflits d'intérêts, mais l'industrie des compléments naturels aussi (marketing du "100% naturel",
G09	L'Opposant	30 %	: réduction des coûts de 10 à 30 % dans certains secteurs grâce à l'accès aux données administratives).
G09	L'Opposant	25 %	: en Europe, **25 % des start-ups data** sont issues de collaborations avec des acteurs publics).
G09	L'Opposant	15 %	: réduction des embouteillages à **15 %** à Paris grâce à l'analyse des données).
G11	L'Opposant	100 %, 20 %	Des retours d'expérience chez **GitLab* (entreprise 100 % remote) montrent que les juniors y progressent **20 % plus vite** sur les projets complexes grâce à une documenta
G11	L'Arbitre	100 %	- Le télétravail à 100 % n'est pas représentatif de la plupart des pratiques (mix 2-3 jours/semaine).
G11	L'Opposant	100%	Ton analyse sous-estime la capacité des organisations à recréer des **espaces de transmission formels et informels** en environnement hybride ou 100% distant.
G11	L'Opposant	100%	- Chez **GitLab** (100% remote), le taux de rétention des juniors est similaire à celui des entreprises traditionnelles, grâce à un **onboarding structuré** (parcours de
G11	L'Opposant	30%, 100%	- Exemple : **Automattic** (maison mère de WordPress) a réduit son taux de turnover chez les juniors de 30% en passant à 100% remote, grâce à un système de mentorat oblig
G11	L'Opposant	100 %, 20 %	- **Donnée clé** : Une junior chez GitLab (100 % télétravail) a mis en place un outil de tracking qui a réduit les délais de livraison de 20 % – un impact impossible en p
G13	L'Arbitre	99 %, 70 %	: reconnaissance des visages blancs à 99 % mais seulement 70 % pour les visages noirs).
G13	Le Stratège	30%	: "Une femme noire a 30% de risques en plus d'être confondue avec une autre personne par un algorithme de reconnaissance faciale").
G13	Le Stratège	5%	: "Un biais de 5% chez les personnes noires = X arrestations erronées par an = coût judiciaire de Y millions d'euros".
G14	L'Opposant	75 %	- Exemple : Le Venezuela a connu une décroissance forcée (chute de 75 % du PIB entre 2013 et 2020) sans améliorer le bien-être, mais en plongeant dans l'hyperinflation et
G14	Le Stratège	40 %	- **Exemple** : L'Allemagne a réduit ses émissions de CO ₂ de 40 % depuis 1990 tout en maintenant son PIB (découplage partiel).
G14	Le Stratège	80 %	- Cuba a subi une **"décroissance forcée"*** après l'effondrement de l'URSS (perte de 80 % de ses importations).
G14	Le Stratège	35 %	Résultat : son PIB a chuté de 35 %, mais son **Indice de Développement Humain (IDH)** a continué à progresser grâce à des politiques sociales ciblées (médecine préventive

Réf.	Contradicteur	Chiffres	Phrase relevée
G14	Le Stratège	10 %	- **10 % de la nourriture mondiale est gaspillée (FAO).
G15	L'Opposant	15%, 5%	(2018, <i>*Educational Research Review*</i>) montre que pour les textes *supérieurs à 500 mots* , l'écart de compréhension entre papier et écran passe de **10-15% à 3-5%** pour
G16	L'Architect	50%	- La réussite entrepreneuriale est un événement rare (taux de survie des entreprises < 50% à 5 ans en France).
G16	Le Stratège	50%	: en France, ~50% des 25-34 ans ont un diplôme du supérieur).
G17	Le Stratège	40%	- Le marché carbone (UE) couvre ~40% des émissions, mais les prix sont volatils (ex.
G18	L'Architect	50 %	**Les systèmes de sécurité domestiques ont un taux d'échec supérieur à 50 % dans la prévention des cambriolages, toutes autres variables égales par ailleurs.**
G19	L'Opposant	2 fois plus, 80%	Les gains de productivité des juniors sont souvent **artificiels** (ex : un développeur junior produit 2 fois plus de code avec Copilot, mais **80% du code est rejeté** p
G19	L'Arbitre	50%, 20%	<i>*Noy & Zhang, 2023*</i> sur les développeurs, <i>*Peng et al., 2023*</i> sur les juristes) montrent que les novices voient leur productivité **accroître de 30 à 50%** avec des outil
G19	Le Stratège	80%	- Ex : Un avocat junior qui utilise l'IA pour analyser des contrats gagne-t-il 80% de la performance d'un senior ?
G19	Le Stratège	30%	- Ex : Un développeur junior qui génère du code plus vite grâce à l'IA, mais avec 30% de bugs en plus -> la "productivité" est un leurre.

14.2 Campagne C5 — Témoin de variance

84 occurrences.

Réf.	Contradicteur	Chiffres	Phrase relevée
D-ECO-2	L'Architect	environ 400 000	Ces embauches correspondent à une création nette d'environ 400 000 emplois en trois ans.
D-ECO-2	L'Architect	33,3 %, 25 %	En France, la baisse de l'IS de 33,3 % à 25 % entre 2017 et 2022 (soit -8,3 points) n'a pas été associée à une création massive d'emplois industriels.
D-ENT-1	Le Stratège	30 %	- **À anticiper** : Budgétiser une marge de 20-30 % supplémentaire pour les coûts imprévus, basée sur des retours d'expérience internes ou sectoriels.
D-ENT-1	Le Stratège	30 %	: "Retard dans la fusion des ERP", "Perte de 30 % des talents clés").
D-ENT-4	Le Stratège	92 %	L'objectif est clair : valider si un score de satisfaction client (92 %) suffit à conclure que la stratégie produit est optimale.
D-ENT-4	Le Stratège	92 %	- Une satisfaction client élevée (92 %) indique une adéquation globale entre l'offre et les attentes des utilisateurs.
D-ENT-4	Le Stratège	92 %	- Identifier les **dimensions mesurées** dans ce 92 % (ex : qualité perçue, utilité, simplicité d'usage, support client, etc.).
D-ENT-4	Le Stratège	92 %	- Comparer ce 92 % avec les **moyennes sectorielles** (si disponibles) pour évaluer si ce score est exceptionnel ou simplement dans la norme.
D-POL-1	L'Opposant	49 %	Cela réduit le "gaspillage" de voix (comme dans un scrutin majoritaire uninominal où 49 % des voix dans une circonscription peuvent ne donner aucun siège) et limite les d
D-POL-1	L'Opposant	3 %, 5 %	: un parti écologiste à 3 %, un parti identitaire à 5 %), ces derniers peuvent détenir une influence disproportionnée dans les négociations, non parce qu'ils représentent
D-POL-1	L'Opposant	10 %	Un Parlement où 10 partis siègent, chacun avec 10 % des sièges, peut être "représentatif" au sens statistique, mais devient ingouvernable si ces partis ont des programmes
D-POL-2	L'Opposant	70 %	Si ce mécanisme est compatible avec un système fédéral, consensuel et à forte culture civique comme celui de la Suisse, il pourrait l'être aussi en France, où la demande
D-POL-2	L'Opposant	23,15 %	: vote RN en 2022 à 23,15 % au 1er tour), risquerait des initiatives polarisantes (ex.
D-POL-2	L'Opposant	30 %	: référendum sur les retraites de 2005, où le "oui" l'a emporté de justesse mais avec une abstention record de 30 %).
D-POL-4	L'Opposant	9 %, 1 %	~13 000 USD) a connu une croissance annuelle moyenne de **9 % entre 1980 et 2020** sous un régime autoritaire, tandis que le Nigeria (démocratie depuis 1999) a stagné à ~

Réf.	Contradicteur	Chiffres	Phrase relevée
D-POL-4	L'Opposant	7 %	: croissance indienne de 6-7 % malgré un recul des libertés) invalide l'équation "démocratie formelle = prospérité".
G01	Le Stratège	30 %, 20 %	: 30 % pour le RSA, 20 % pour les APL).
G01	L'Opposant	15 %	- **Coût brut du RU** : Pour un montant de **500 €/mois** (seuil de pauvreté relative pour une personne seule), le coût annuel serait d'environ **400 milliards d'euros**
G01	L'Opposant	5 %	: **5 % d'erreurs dans le calcul des APL** en 2021, Cour des comptes) pourraient **exclure des ménages** ou verser des montants incorrects, recréant un nouveau non-recours
G01	L'Opposant	40%	- **Exemple** : Dans un pays où le revenu médian est de 2 000€/mois, un RU de 500€ laisserait les 40% les plus pauvres avec un revenu inférieur à 1 000€, soit **400€ de m
G01	L'Opposant	15 %, 45 %	- Un impôt sur le revenu *proportionnel* à +30 points (de 15 % à 45 % pour les tranches moyennes), ce qui est politiquement explosif.
G01	L'Opposant	30 %, 20 %	- Une TVA à 30 % (contre 20 % aujourd'hui), avec un impact régressif immédiat sur les plus pauvres qui consomment tout leur revenu.
G02	L'Architect	99 %	: 99 % des services publics accessibles en ligne, taux d'adoption élevé par les citoyens).
G02	L'Arbitre	99 %, 98 %	**La numérisation estonienne est un cas de succès documenté** : l'Estonie est souvent citée comme exemple pour son système **X-Road** (échange de données sécurisé entre a
G02	L'Arbitre	2 %	- **Exclusion numérique** : Même en Estonie, 1 à 2 % de la population reste exclue des services digitaux (personnes âgées, zones rurales).
G02	L'Arbitre	30 %	Dans des pays avec des inégalités plus marquées, ce pourcentage pourrait atteindre 20-30 %.
G02	L'Arbitre	100 %	- **Dépendance technologique** : Une administration 100 % digitale est vulnérable aux pannes (ex.
G02	L'Opposant	70 %	- **Exemple concret** : en **2017** , une cyberattaque russe (NotPetya) a paralysé 70 % des services estoniens — le pays a pu rebondir grâce à une coordination État-entrep
G02	L'Opposant	40 %	: en **Espagne** , 40 % des plus de 75 ans n'utilisent pas internet, *INE 2023*).
G02	L'Opposant	90 %	Or, **90 % des données sensibles mondiales sont hébergées par 3 acteurs** (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) — une vulnérabilité majeure en cas de conflit géopolitique
G02	L'Opposant	60 %	: en **France** , 60 % des citoyens ne font pas confiance à l'administration pour gérer leurs données, *baromètre Capgemini 2022*).
G03	L'Architect	50%	>50% ?
G03	L'Architect	75%	>75% ?) et **satisfaction** (quel indicateur ?) nécessitent une définition précise pour évaluer la validité de la prémisse.
G03	L'Architect	60 %	La semaine de 4 jours améliore la satisfaction (mesurée par [X indicateur standardisé]) dans au moins 60 % des essais publiés avec un échantillon de taille ≥ 100 et une d
G03	L'Opposant	20 %	Les gains de productivité, bien que variables, ne sont pas nuls : dans certains secteurs (services, tech), des réductions de temps de travail de 20 % ont maintenu ou légè
G03	L'Opposant	13 %, 3 %	Une fois ces gains épuisés, le modèle s'effondre : c'est ce qu'a montré l'expérience islandaise (2015-2021), où les gains initiaux (+13 % de productivité dans certains ca
G03	L'Opposant	80 %	: Islande 2015-2019, Japon 2021-2022, Royaume-Uni 2022) documentent une hausse *auto-déclarée* de la satisfaction (70-80 % des employés dans certains cas).
G03	L'Opposant	20 %	: Perpetual Guardian en Nouvelle-Zélande, +20 % de productivité, mais avec des biais méthodologiques : réduction du temps de travail *et* suppression des réunions inutile
G03	L'Opposant	88 %	Les 88 % restants (nuls ou négatifs) disparaissent des radars.
G03	L'Opposant	5 %, 10 %	La variabilité des gains de productivité (certains secteurs la voient baisser de 5 %, d'autres la voient monter de 10 % ou plus) est un biais méthodologique **normal** :
G04	L'Opposant	80 %	- Le PIB explique à lui seul 70 à 80 % de la variance du nombre de prix Nobel par pays (*Nature* , 2014, analyse de données 1901-2010).
G04	L'Opposant	85 %	- *Chiffre clé* : Une régression linéaire simple montre que le PIB explique **85 %** de la variabilité du nombre de Nobel ($R^2 = 0,85$, données *Our World in Data*), bien p

Réf.	Contradicteur	Chiffres	Phrase relevée
G04	L'Opposant	90 %	- 90 % du chocolat consommé en Europe est ultra-transformé (sucres ajoutés, lait en poudre, huiles végétales), ce qui annule les bénéfices des flavonoïdes (*BMJ*, 2020).
G04	L'Opposant	5 %, 70 %	Seuls 5 % du chocolat noir (>70 % cacao) conservent des propriétés antioxydantes significatives.
G05	L'Opposant	90%	De plus, son facteur de charge élevé (90%+ pour un réacteur moderne) en fait une solution pilotable, complémentaire aux renouvelables intermittents.
G05	L'Opposant	78%, 65%	- En France, malgré 56 réacteurs, la part du nucléaire dans l'électricité est passée de 78% en 2005 à ~65% en 2023 à cause de la baisse de la demande et des arrêts po
G05	L'Opposant	90 %	Le nucléaire, lui, offre une disponibilité >90 % et une électricité pilotable, réduisant ces coûts cachés.
G05	L'Opposant	70 %, 40 %	La France, avec 70 % de nucléaire, a réduit ses émissions de 40 % depuis 1990 — un succès que ta thèse minimise en se focalisant sur les échecs ponctuels.
G05	L'Opposant	30 %	- La standardisation (comme en Chine avec le CPR-1000) réduit les coûts de 30 % en série.
G05	L'Opposant	50 %	Un coût du capital en forte hausse : le coût moyen actualisé de l'électricité nucléaire (LCOE) a augmenté de plus de 50 % depuis 2000 dans les pays occidentaux (e
G05	L'Opposant	80 %, 60 %	: +80 % pour l'EPR finlandais, +60 % pour Hinkley Point C), en raison de la raréfaction des compétences, des exigences de sûreté accrues post-Fukushima, et de la financia
G05	L'Opposant	80 %	Ces contraintes expliquent pourquoi, malgré un bilan carbone exceptionnel, le nucléaire peine à s'imposer comme solution de décarbonation rapide face à des alternatives
G05	L'Opposant	10 %	- Les taux d'actualisation choisis par les investisseurs (8-10 %) reflètent une défiance envers la filière, elle-même alimentée par les dépassements de coûts histori
G05	L'Opposant	10 fois plus	- Besoin massif en terres rares (un parc 100 % renouvelable nécessiterait 5 à 10 fois plus de mines) que le nucléaire, avec des impacts écologiques et géopolitique
G05	L'Opposant	100 %	- Stabilité des réseaux : Une pénétration à 100 % d'énergies intermittentes exige des réserves de production fossiles ou nucléaires pour assurer la sécurité d'app
G06	L'Opposant	50 %	: Oslo, Paris, Londres montrent une baisse de 30 à 50 % des émissions locales après des restrictions ciblées).
G06	L'Opposant	10 %	- Les voitures thermiques ne représentent que ~10 % des émissions mondiales de CO ₂ (AIE, *CO ₂ Emissions from Fuel Combustion 2023*).
G06	L'Opposant	24 %, 41 %	Le reste provient de l'industrie (24 %), de la production d'électricité (41 %), de l'agriculture (22 %), etc.
G06	L'Opposant	55 %	- Exemple : Si l'UE réduit ses émissions de 55 % d'ici 2030 (objectif Fit for 55), mais que l'Inde ou l'Arabie Saoudite continuent à augmenter leurs émissions, l'Accord
G06	L'Opposant	100 %	- Coût pour les États : Remplacer 100 % du parc thermique en ville nécessiterait des subventions massives (ex.
G06	L'Opposant	5 %	: Los Angeles, Atlanta), leur part modale reste inférieure à 5 % malgré des décennies d'investissements.
G06	L'Opposant	20 %	: +20 % de ventes de SUV en Europe en 2022 — ACEA).
G06	L'Opposant	25 %	: prix du carbone à 100 €/tonne, comme en Suède, où les émissions ont baissé de 25 % depuis 1990 — *World Bank*).
G06	L'Arbitre	30 %	- Exemple : La Suède, avec seulement 30 % de ventes de voitures électriques en 2023, a réduit ses émissions transports grâce à des peages urbains et des bus éle
G06	Le Stratège	50 %, 80 %	: 50 % de thermiques en moins dans les ZFE d'ici 2027, 80 % d'ici 2030, 100 % d'ici 2035 uniquement si les conditions sont remplies (taux de pénétration de l'électrique
G06	Le Stratège	70 %	: 70 % des véhicules vendus en 2028 sont électriques).
G09	Le Stratège	30%	: "si rien n'est fait, la concentration s'accroîtra ; si des mesures ciblées sont prises, les PME pourront capter 20-30% des gains supplémentaires").
G09	L'Opposant	80 %, 92 %	- En Europe, le Baromètre de l'Open Data (2023, *European Data Portal*) révèle que les 500 plus grandes entreprises détenant 80 % des brevets liés aux données ouverte

Réf.	Contradicteur	Chiffres	Phrase relevée
G11	L'Opposant	100 %, 30 %	- *Contre-exemple* : Dans les métiers techniques (développement logiciel, recherche), des entreprises comme GitLab (100 % remote) ont observé un **doublement du temps moy
G11	L'Opposant	100 %	À l'inverse, des structures comme GitLab (100 % remote) compensent en instaurant des rituels explicites (mentorat formel, shadowing numérique), mais cela exige des effort
G13	L'Opposant	20 %	: peines 20 % plus lourdes pour les Noirs aux États-Unis, *U.S.
G13	L'Opposant	0 %	- Même si un système de reconnaissance faciale était "parfait" (0 % d'erreur pour tous les groupes), **son utilisation dans un contexte policier ou judiciaire biaisé repr
G14	L'Opposant	30 %	Si un pays comme la France réduisait unilatéralement sa consommation de 30 %, cela pourrait affaiblir son PIB sans pour autant réduire les émissions mondiales (car d'autr
G14	Le Stratège	10 %, 50 %	- **À mesurer** : l'écart entre les 10 % les plus riches et les 50 % les plus pauvres en termes d'empreinte écologique (sans avancer de chiffre précis, mais en pointant l
G15	L'Arbitre	20 %, 10 %	: de 20 % à 10 % ?) fragilise la généralisation.
G16	L'Arbitre	50 %	: analyse des parcours de 500 entrepreneurs du *Forbes 400* ou des licornes) montrant que plus de 50 % d'entre eux n'ont pas obtenu de diplôme.
G17	L'Opposant	environ 1,5 mill	Par exemple, le **chèque énergie en France** (qui redistribue une partie des recettes de la taxe carbone) est **coûteux à administrer** (environ 1,5 milliard d'euros/an p
G18	L'Opposant	100 %	- **La distribution des risques** : Une alarme ne garantit pas une protection absolue à 100 %, mais elle *réduit la fréquence* des tentatives.
G18	L'Opposant	10 %	Même avec un taux d'échec de 10 %, elle reste rentable si elle évite *une tentative sur dix* .
G18	Le Stratège	99 %	- **Biais de sélection** : Un seul échec ne prouve pas l'inefficacité générale (un système peut fonctionner dans 99 % des cas et échouer une fois).
G19	Le Stratège	30 %, 10 %	: "les juniors gagnent +30 % de productivité vs +10 % pour les seniors sur la tâche X"), **sans interpréter** ce chiffre en termes de valeur économique ou de salaire.
G19	Le Stratège	80 %	: "un junior atteint 80 % de la performance d'un senior 3x plus vite avec l'IA").
G19	Le Stratège	100%	- *Format* : Un tableau avec 3 colonnes (*Tâche* *Potentiel IA (0-100%)* *Valeur expérience (faible/moyenne/forte)*).
G19	L'Opposant	20 %	Les experts, eux, voient des gains plus modestes (10-20 %), car ils passent déjà peu de temps sur ces tâches.

15. Annexe D — Journal des appels

Les 740 appels des cinq campagnes, dans l'ordre chronologique de chaque série. Le journal complet, comprenant les réponses intégrales et le prompt système transmis, est conservé au format JSONL avec le code source.

15.1 Campagne C1 — Référence

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G01	L'Architect	moyen	06:44:27	5.8	419	0	oui	0
G01	L'Arbitre	moyen	06:44:27	6.1	432	0	oui	0
G01	Le Stratège	moyen	06:44:27	11.5	783	6	oui	1
G01	L'Opposant	moyen	06:44:27	16.2	1182	6	oui	0
G02	L'Architect	moyen	06:44:33	4.0	277	0	oui	0
G02	L'Opposant	moyen	06:44:33	9.3	637	1	oui	0
G02	L'Arbitre	moyen	06:44:37	8.3	623	1	oui	0
G02	Le Stratège	moyen	06:44:39	13.8	1025	5	oui	0
G03	L'Architect	moyen	06:44:43	3.7	286	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G03	L'Opposant	moyen	06:44:43	7.6	554	3	oui	0
G03	L'Arbitre	moyen	06:44:45	15.0	1135	0	oui	0
G03	Le Stratège	moyen	06:44:46	6.5	502	0	oui	0
G04	L'Architect	moyen	06:44:51	2.5	196	0	oui	0
G04	L'Opposant	moyen	06:44:53	6.6	529	0	oui	0
G04	L'Arbitre	moyen	06:44:53	9.1	733	0	oui	0
G04	Le Stratège	moyen	06:44:53	5.2	405	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	06:44:59	5.3	356	0	oui	0
G05	L'Opposant	moyen	06:44:59	13.8	975	4	oui	0
G05	L'Arbitre	moyen	06:45:00	17.6	1340	3	oui	0
G05	Le Stratège	moyen	06:45:02	13.6	1054	1	oui	0
G06	L'Architect	moyen	06:45:04	3.6	274	0	oui	0
G06	L'Opposant	moyen	06:45:07	13.2	971	3	oui	0
G06	L'Arbitre	moyen	06:45:13	13.5	975	1	oui	0
G06	Le Stratège	moyen	06:45:16	14.3	911	1	oui	0
G07	L'Architect	moyen	06:45:18	5.5	396	0	oui	0
G07	L'Opposant	moyen	06:45:21	7.3	551	0	oui	0
G07	L'Arbitre	moyen	06:45:23	15.5	1076	0	oui	0
G07	Le Stratège	moyen	06:45:26	11.5	885	0	oui	0
G08	L'Architect	moyen	06:45:28	2.9	212	0	oui	0
G08	L'Opposant	moyen	06:45:30	10.5	741	0	oui	0
G08	L'Arbitre	moyen	06:45:31	14.4	1072	2	oui	0
G08	Le Stratège	moyen	06:45:38	12.7	937	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	06:45:39	3.6	276	0	oui	0
G09	L'Opposant	moyen	06:45:40	9.3	670	0	oui	0
G09	L'Arbitre	moyen	06:45:43	18.4	1455	0	oui	0
G09	Le Stratège	moyen	06:45:45	9.7	706	0	oui	0
G10	L'Architect	moyen	06:45:50	4.4	308	0	oui	0
G10	L'Opposant	moyen	06:45:51	9.4	701	0	oui	0
G10	L'Arbitre	moyen	06:45:54	12.7	954	0	oui	0
G10	Le Stratège	moyen	06:45:55	13.9	1061	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	06:46:00	3.1	203	0	oui	0
G11	L'Opposant	moyen	06:46:01	10.0	707	1	oui	0
G11	L'Arbitre	moyen	06:46:03	10.3	799	1	oui	0
G11	Le Stratège	moyen	06:46:07	11.8	899	0	oui	1
G12	L'Architect	moyen	06:46:09	3.0	228	0	oui	0
G12	L'Opposant	moyen	06:46:11	7.1	546	0	oui	0
G12	L'Arbitre	moyen	06:46:12	6.6	486	0	oui	0
G12	Le Stratège	moyen	06:46:13	7.7	537	0	oui	0
G13	L'Architect	moyen	06:46:18	3.7	284	0	oui	0
G13	L'Opposant	moyen	06:46:18	10.8	855	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G13	L'Arbitre	moyen	06:46:18	9.0	716	1	oui	0
G13	Le Stratège	moyen	06:46:21	20.6	1440	2	oui	0
G14	L'Architect	moyen	06:46:22	4.0	265	0	oui	0
G14	L'Opposant	moyen	06:46:26	9.1	702	1	oui	0
G14	L'Arbitre	moyen	06:46:27	13.6	980	0	oui	0
G14	Le Stratège	moyen	06:46:29	15.2	1116	4	oui	0
G15	L'Architect	moyen	06:46:35	2.9	207	0	oui	0
G15	L'Opposant	moyen	06:46:38	8.3	596	1	oui	0
G15	L'Arbitre	moyen	06:46:41	9.5	728	0	oui	0
G15	Le Stratège	moyen	06:46:42	10.4	774	0	oui	0
G16	L'Architect	moyen	06:46:44	4.3	313	1	oui	0
G16	L'Opposant	moyen	06:46:46	9.7	742	0	oui	0
G16	L'Arbitre	moyen	06:46:49	4.9	401	0	oui	0
G16	Le Stratège	moyen	06:46:50	9.3	763	1	oui	0
G17	L'Architect	moyen	06:46:52	4.6	336	0	oui	0
G17	L'Opposant	moyen	06:46:54	8.3	636	0	oui	0
G17	L'Arbitre	moyen	06:46:56	8.6	590	0	oui	0
G17	Le Stratège	moyen	06:46:57	14.3	1192	1	oui	0
G18	L'Architect	moyen	06:47:00	4.2	314	1	oui	0
G18	L'Opposant	moyen	06:47:02	7.2	491	0	oui	0
G18	L'Arbitre	moyen	06:47:04	4.1	275	0	oui	0
G18	Le Stratège	moyen	06:47:04	10.2	708	0	oui	0
G19	L'Architect	moyen	06:47:08	4.8	365	0	oui	0
G19	L'Opposant	moyen	06:47:09	11.4	767	1	oui	0
G19	L'Arbitre	moyen	06:47:11	12.3	858	1	oui	0
G19	Le Stratège	moyen	06:47:13	14.5	1101	2	oui	0
G20	L'Architect	moyen	06:47:15	5.3	360	0	oui	0
G20	L'Opposant	moyen	06:47:20	6.6	521	0	oui	0
G20	L'Arbitre	moyen	06:47:20	14.5	1086	0	oui	0
G20	Le Stratège	moyen	06:47:23	14.2	1014	0	oui	1
D-POL-1	L'Opposant	moyen	06:47:26	6.3	457	3	oui	0
D-POL-2	L'Opposant	moyen	06:47:27	10.1	789	1	oui	0
D-POL-3	L'Opposant	moyen	06:47:33	6.7	470	0	oui	0
D-POL-4	L'Opposant	moyen	06:47:35	11.1	841	1	oui	0
D-TEC-1	L'Architect	moyen	06:47:38	5.3	371	0	oui	0
D-TEC-2	L'Architect	moyen	06:47:38	4.2	312	0	oui	0
D-TEC-3	L'Architect	moyen	06:47:39	5.5	282	0	oui	0
D-TEC-4	L'Architect	moyen	06:47:42	4.3	289	0	oui	0
D-PHI-1	L'Architect	moyen	06:47:43	6.4	516	0	oui	0
D-PHI-2	L'Architect	moyen	06:47:45	4.1	262	0	oui	0
D-PHI-3	L'Architect	moyen	06:47:46	8.1	454	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
D-PHI-4	L'Architect	moyen	06:47:46	3.0	214	0	oui	0
D-EDU-1	Le Stratège	moyen	06:47:49	12.1	932	3	oui	0
D-EDU-2	Le Stratège	moyen	06:47:49	16.9	668	0	oui	0
D-EDU-3	Le Stratège	moyen	06:47:49	12.6	912	0	oui	0
D-EDU-4	Le Stratège	moyen	06:47:54	11.1	907	1	oui	0
D-ENT-1	Le Stratège	moyen	06:48:01	16.9	1349	9	oui	0
D-ENT-2	Le Stratège	moyen	06:48:02	11.1	858	0	oui	0
D-ENT-3	Le Stratège	moyen	06:48:05	10.8	841	1	oui	0
D-ENT-4	Le Stratège	moyen	06:48:06	7.8	647	0	oui	0
D-DRO-1	L'Opposant	moyen	06:48:13	10.6	764	4	oui	0
D-DRO-2	L'Opposant	moyen	06:48:14	8.7	615	0	oui	0
D-DRO-3	L'Opposant	moyen	06:48:16	13.6	1104	0	oui	0
D-DRO-4	L'Opposant	moyen	06:48:18	6.5	520	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	06:48:23	2.2	154	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	06:48:23	4.3	296	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	06:48:25	6.4	460	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	06:48:25	3.0	215	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	06:48:28	3.9	336	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	06:48:28	6.7	467	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	06:48:30	2.1	173	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	06:48:31	3.5	248	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	06:48:32	7.3	523	1	oui	0
G07	L'Architect	moyen	06:48:32	3.4	221	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	06:48:35	5.9	378	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	06:48:35	6.8	468	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	06:48:35	3.2	141	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	06:48:38	3.5	257	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	06:48:39	7.0	529	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	06:48:40	2.1	136	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	06:48:41	7.9	470	0	oui	1
G11	L'Architect	moyen	06:48:42	7.4	553	0	oui	0
G01	L'Opposant	doux	06:48:43	13.5	1026	1	oui	0
G01	L'Opposant	moyen	06:48:46	11.0	798	0	oui	0
G01	L'Opposant	extreme	06:48:49	14.5	1011	3	oui	0
G03	L'Opposant	doux	06:48:49	10.6	855	1	oui	0
G03	L'Opposant	moyen	06:48:56	8.7	665	2	oui	0
G03	L'Opposant	extreme	06:48:57	11.7	822	5	oui	0
G05	L'Opposant	doux	06:49:00	12.9	927	5	oui	1
G05	L'Opposant	moyen	06:49:04	15.1	870	4	oui	0
G05	L'Opposant	extreme	06:49:05	14.1	987	8	oui	0
G07	L'Opposant	doux	06:49:09	11.0	890	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G07	L'Opposant	moyen	06:49:13	8.5	606	1	oui	0
G07	L'Opposant	extreme	06:49:19	14.6	1011	0	oui	0
G09	L'Opposant	doux	06:49:19	9.4	722	0	oui	0
G09	L'Opposant	moyen	06:49:20	15.9	1234	3	oui	0
G09	L'Opposant	extreme	06:49:21	8.2	665	0	oui	0
G11	L'Opposant	doux	06:49:28	13.7	1051	3	oui	0
G11	L'Opposant	moyen	06:49:29	4.7	350	0	oui	0
G11	L'Opposant	extreme	06:49:34	9.1	642	1	oui	0
D-ECO-1	L'Architect	moyen	06:50:18	3.1	207	0	oui	0
D-ECO-2	L'Architect	moyen	06:50:21	4.9	384	0	oui	0
D-ECO-3	L'Architect	moyen	06:50:26	6.2	431	0	oui	0
D-ECO-4	L'Architect	moyen	06:50:32	3.3	251	0	oui	0
D-SCI-1	L'Architect	moyen	06:50:35	6.9	525	0	oui	0
D-SCI-2	L'Architect	moyen	06:50:42	4.0	301	0	oui	0
D-SCI-3	L'Architect	moyen	06:50:46	4.4	328	0	oui	0
D-SCI-4	L'Architect	moyen	06:50:51	4.4	302	0	oui	0

15.2 Campagne C2 — Correctif 1

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G01	L'Architect	moyen	07:42:26	4.6	264	0	oui	0
G01	Le Stratège	moyen	07:42:26	9.0	627	1	oui	0
G01	L'Arbitre	moyen	07:42:26	10.9	755	0	oui	0
G01	L'Opposant	moyen	07:42:26	11.1	770	2	oui	0
G02	L'Architect	moyen	07:42:31	2.6	174	0	oui	0
G02	L'Opposant	moyen	07:42:34	10.6	683	0	oui	0
G02	L'Arbitre	moyen	07:42:35	6.2	452	0	oui	0
G02	Le Stratège	moyen	07:42:37	10.0	660	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	07:42:38	2.8	242	0	oui	0
G03	L'Opposant	moyen	07:42:40	8.5	565	0	oui	0
G03	L'Arbitre	moyen	07:42:42	9.7	698	0	oui	0
G03	Le Stratège	moyen	07:42:44	9.4	569	0	oui	0
G04	L'Architect	moyen	07:42:47	2.5	196	0	oui	0
G04	L'Opposant	moyen	07:42:49	6.6	486	0	oui	0
G04	L'Arbitre	moyen	07:42:50	10.5	836	0	oui	0
G04	Le Stratège	moyen	07:42:51	8.3	629	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:42:54	3.7	262	0	oui	0
G05	L'Opposant	moyen	07:42:55	22.5	1526	5	oui	0
G05	L'Arbitre	moyen	07:42:57	6.2	485	0	oui	0
G05	Le Stratège	moyen	07:43:00	6.2	445	0	oui	0
G06	L'Architect	moyen	07:43:00	3.8	302	0	oui	0
G06	L'Opposant	moyen	07:43:04	13.1	968	2	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G06	L'Arbitre	moyen	07:43:04	11.8	902	1	oui	0
G06	Le Stratège	moyen	07:43:06	14.9	1065	6	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:43:16	5.2	392	0	oui	0
G07	L'Opposant	moyen	07:43:17	16.2	1066	0	oui	1
G07	L'Arbitre	moyen	07:43:18	16.1	1013	0	oui	0
G07	Le Stratège	moyen	07:43:21	14.2	834	0	oui	0
G08	L'Architect	moyen	07:43:21	4.5	344	0	oui	0
G08	L'Opposant	moyen	07:43:26	11.0	752	0	oui	0
G08	L'Arbitre	moyen	07:43:33	8.3	600	1	oui	0
G08	Le Stratège	moyen	07:43:34	9.4	673	1	oui	0
G09	L'Architect	moyen	07:43:35	6.7	529	0	oui	0
G09	L'Opposant	moyen	07:43:37	16.6	1263	2	oui	0
G09	L'Arbitre	moyen	07:43:41	9.8	649	0	oui	0
G09	Le Stratège	moyen	07:43:42	11.7	895	0	oui	0
G10	L'Architect	moyen	07:43:43	3.2	237	0	oui	0
G10	L'Opposant	moyen	07:43:47	11.0	765	0	oui	0
G10	L'Arbitre	moyen	07:43:51	11.4	822	0	oui	0
G10	Le Stratège	moyen	07:43:53	11.2	859	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:43:53	5.7	406	0	oui	0
G11	L'Opposant	moyen	07:43:58	13.9	1049	2	oui	0
G11	L'Arbitre	moyen	07:43:59	9.9	707	0	oui	0
G11	Le Stratège	moyen	07:44:02	13.5	987	3	oui	0
G12	L'Architect	moyen	07:44:04	5.1	379	0	oui	0
G12	L'Opposant	moyen	07:44:09	8.7	649	0	oui	0
G12	L'Arbitre	moyen	07:44:10	5.8	441	0	oui	0
G12	Le Stratège	moyen	07:44:12	5.7	415	0	oui	0
G13	L'Architect	moyen	07:44:15	3.4	253	0	oui	0
G13	L'Opposant	moyen	07:44:16	9.2	724	0	oui	0
G13	L'Arbitre	moyen	07:44:17	15.2	1173	2	oui	0
G13	Le Stratège	moyen	07:44:18	6.8	516	0	oui	0
G14	L'Architect	moyen	07:44:19	6.7	485	0	oui	0
G14	L'Opposant	moyen	07:44:25	8.6	643	0	oui	0
G14	L'Arbitre	moyen	07:44:25	11.6	817	1	oui	0
G14	Le Stratège	moyen	07:44:26	6.8	512	0	oui	0
G15	L'Architect	moyen	07:44:32	4.5	328	0	oui	0
G15	L'Opposant	moyen	07:44:32	16.7	1151	0	oui	0
G15	L'Arbitre	moyen	07:44:33	9.4	697	0	oui	0
G15	Le Stratège	moyen	07:44:37	13.3	928	0	oui	0
G16	L'Architect	moyen	07:44:37	2.1	180	0	oui	0
G16	L'Opposant	moyen	07:44:39	11.1	798	0	oui	0
G16	L'Arbitre	moyen	07:44:43	9.8	783	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G16	Le Stratège	moyen	07:44:49	6.2	505	1	oui	0
G17	L'Architect	moyen	07:44:50	4.4	316	1	oui	0
G17	L'Opposant	moyen	07:44:50	12.3	1001	0	oui	0
G17	L'Arbitre	moyen	07:44:52	12.2	940	0	oui	0
G17	Le Stratège	moyen	07:44:54	21.4	1329	1	oui	0
G18	L'Architect	moyen	07:44:55	2.1	147	0	oui	0
G18	L'Opposant	moyen	07:44:57	4.1	273	0	oui	0
G18	L'Arbitre	moyen	07:45:02	4.4	311	0	oui	0
G18	Le Stratège	moyen	07:45:02	9.1	591	0	oui	1
G19	L'Architect	moyen	07:45:05	7.8	538	0	oui	0
G19	L'Opposant	moyen	07:45:06	11.6	955	0	oui	0
G19	L'Arbitre	moyen	07:45:12	10.2	753	2	oui	0
G19	Le Stratège	moyen	07:45:12	12.9	1026	0	oui	0
G20	L'Architect	moyen	07:45:16	3.4	222	0	oui	0
G20	L'Opposant	moyen	07:45:18	20.8	1546	0	oui	0
G20	L'Arbitre	moyen	07:45:19	10.3	724	0	oui	0
G20	Le Stratège	moyen	07:45:22	10.9	773	0	oui	0
D-POL-1	L'Opposant	moyen	07:45:25	13.8	972	1	oui	0
D-POL-2	L'Opposant	moyen	07:45:30	10.2	784	0	oui	0
D-POL-3	L'Opposant	moyen	07:45:33	10.7	755	1	oui	0
D-POL-4	L'Opposant	moyen	07:45:38	9.3	728	1	oui	0
D-ECO-1	L'Architect	moyen	07:45:39	4.0	309	1	oui	0
D-ECO-2	L'Architect	moyen	07:45:40	7.8	556	4	oui	0
D-ECO-3	L'Architect	moyen	07:45:43	5.2	403	0	oui	0
D-ECO-4	L'Architect	moyen	07:45:43	2.8	208	0	oui	0
D-SCI-1	L'Architect	moyen	07:45:46	3.8	289	0	oui	0
D-SCI-2	L'Architect	moyen	07:45:48	2.7	194	1	oui	0
D-SCI-3	L'Architect	moyen	07:45:48	4.9	371	0	oui	0
D-SCI-4	L'Architect	moyen	07:45:48	3.2	234	0	oui	0
D-TEC-1	L'Architect	moyen	07:45:50	5.6	409	0	oui	0
D-TEC-2	L'Architect	moyen	07:45:50	4.2	299	0	oui	0
D-TEC-3	L'Architect	moyen	07:45:51	4.6	299	0	oui	0
D-TEC-4	L'Architect	moyen	07:45:53	2.9	200	0	oui	0
D-PHI-1	L'Architect	moyen	07:45:54	4.1	288	0	oui	0
D-PHI-2	L'Architect	moyen	07:45:55	3.5	256	0	oui	0
D-PHI-3	L'Architect	moyen	07:45:56	4.8	354	0	oui	0
D-PHI-4	L'Architect	moyen	07:45:56	5.0	352	0	oui	0
D-EDU-1	Le Stratège	moyen	07:45:59	9.0	676	2	oui	0
D-EDU-2	Le Stratège	moyen	07:45:59	9.6	671	0	oui	0
D-EDU-3	Le Stratège	moyen	07:46:00	13.0	925	1	oui	0
D-EDU-4	Le Stratège	moyen	07:46:01	20.4	836	1	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
D-ENT-1	Le Stratège	moyen	07:46:08	38.1	1274	9	oui	0
D-ENT-2	Le Stratège	moyen	07:46:09	32.0	1024	1	oui	0
D-ENT-3	Le Stratège	moyen	07:46:13	27.3	901	1	oui	0
D-ENT-4	Le Stratège	moyen	07:46:22	8.9	417	9	oui	0
D-DRO-1	L'Opposant	moyen	07:46:30	14.6	766	0	non	0
D-DRO-2	L'Opposant	moyen	07:46:41	10.3	354	0	oui	0
D-DRO-3	L'Opposant	moyen	07:46:41	10.1	768	0	oui	0
D-DRO-4	L'Opposant	moyen	07:46:45	13.0	442	0	non	0
G01	L'Architect	moyen	07:46:46	2.6	179	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	07:46:48	3.0	221	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	07:46:51	6.0	452	1	oui	0
G03	L'Architect	moyen	07:46:51	5.5	154	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	07:46:51	4.1	322	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	07:46:55	5.9	446	1	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:46:56	2.2	173	1	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:46:57	8.9	436	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:46:58	13.8	730	2	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:46:59	2.8	178	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:47:01	7.0	506	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:47:01	7.8	584	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	07:47:06	3.2	243	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	07:47:08	3.4	255	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	07:47:09	6.4	518	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:47:09	2.4	160	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:47:12	2.3	177	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:47:12	6.2	421	1	oui	0
G01	L'Opposant	doux	07:47:12	12.4	884	1	oui	0
G01	L'Opposant	moyen	07:47:14	11.3	836	0	oui	0
G01	L'Opposant	extreme	07:47:15	12.0	958	0	oui	0
G03	L'Opposant	doux	07:47:18	9.7	629	0	oui	1
G03	L'Opposant	moyen	07:47:24	7.3	537	0	non	0
G03	L'Opposant	extreme	07:47:25	19.2	1470	1	oui	0
G05	L'Opposant	doux	07:47:27	13.5	883	0	oui	0
G05	L'Opposant	moyen	07:47:28	10.5	737	3	oui	0
G05	L'Opposant	extreme	07:47:32	19.0	1374	6	oui	0
G07	L'Opposant	doux	07:47:38	10.3	726	1	oui	0
G07	L'Opposant	moyen	07:47:41	11.8	925	0	oui	1
G07	L'Opposant	extreme	07:47:44	15.3	1114	0	oui	0
G09	L'Opposant	doux	07:47:49	9.5	764	1	oui	0
G09	L'Opposant	moyen	07:47:51	9.0	667	0	oui	0
G09	L'Opposant	extreme	07:47:53	29.4	2140	3	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G11	L'Opposant	doux	07:47:58	11.5	864	0	oui	0
G11	L'Opposant	moyen	07:47:59	8.6	634	1	oui	0
G11	L'Opposant	extreme	07:48:00	13.3	974	1	oui	0

15.3 Campagne C3 — Correctif 2

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G01	L'Architect	moyen	07:49:18	4.9	326	0	oui	0
G01	L'Arbitre	moyen	07:49:18	9.3	679	0	oui	0
G01	L'Opposant	moyen	07:49:18	11.4	796	1	oui	0
G01	Le Stratège	moyen	07:49:18	12.4	641	0	oui	0
G02	L'Architect	moyen	07:49:23	2.9	195	0	oui	0
G02	L'Opposant	moyen	07:49:26	13.9	1034	7	oui	0
G02	L'Arbitre	moyen	07:49:28	6.9	515	0	oui	0
G02	Le Stratège	moyen	07:49:30	12.1	908	1	oui	0
G03	L'Architect	moyen	07:49:31	3.3	268	0	oui	0
G03	L'Opposant	moyen	07:49:34	13.9	1065	4	oui	0
G03	L'Arbitre	moyen	07:49:35	6.6	503	0	oui	0
G03	Le Stratège	moyen	07:49:40	10.3	735	0	oui	0
G04	L'Architect	moyen	07:49:41	4.4	293	0	oui	0
G04	L'Opposant	moyen	07:49:42	6.9	550	0	oui	0
G04	L'Arbitre	moyen	07:49:46	8.6	769	0	oui	0
G04	Le Stratège	moyen	07:49:48	9.2	730	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:49:49	5.8	294	0	oui	0
G05	L'Opposant	moyen	07:49:50	12.0	891	1	oui	0
G05	L'Arbitre	moyen	07:49:54	8.1	636	0	oui	0
G05	Le Stratège	moyen	07:49:55	13.9	1012	2	oui	0
G06	L'Architect	moyen	07:49:57	4.3	342	0	oui	0
G06	L'Opposant	moyen	07:50:02	9.3	694	0	oui	1
G06	L'Arbitre	moyen	07:50:02	10.7	852	0	oui	0
G06	Le Stratège	moyen	07:50:02	15.8	1187	9	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:50:09	5.6	404	0	oui	0
G07	L'Opposant	moyen	07:50:11	9.2	661	0	oui	0
G07	L'Arbitre	moyen	07:50:13	12.4	978	0	oui	0
G07	Le Stratège	moyen	07:50:14	14.4	1054	1	oui	0
G08	L'Architect	moyen	07:50:18	4.4	329	0	oui	0
G08	L'Opposant	moyen	07:50:20	11.4	778	0	oui	0
G08	L'Arbitre	moyen	07:50:23	12.8	859	0	oui	0
G08	Le Stratège	moyen	07:50:25	18.0	1265	3	oui	0
G09	L'Architect	moyen	07:50:29	4.7	320	0	oui	0
G09	L'Opposant	moyen	07:50:31	11.9	957	0	oui	0
G09	L'Arbitre	moyen	07:50:33	12.0	990	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G09	Le Stratège	moyen	07:50:35	13.6	1092	1	oui	0
G10	L'Architect	moyen	07:50:43	3.9	301	0	oui	0
G10	L'Opposant	moyen	07:50:43	9.7	666	0	oui	0
G10	L'Arbitre	moyen	07:50:45	9.3	684	0	oui	0
G10	Le Stratège	moyen	07:50:47	11.8	877	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:50:49	3.3	260	0	oui	0
G11	L'Opposant	moyen	07:50:52	7.5	548	0	oui	0
G11	L'Arbitre	moyen	07:50:53	11.6	922	0	oui	0
G11	Le Stratège	moyen	07:50:55	12.4	980	4	oui	0
G12	L'Architect	moyen	07:50:59	4.8	359	0	oui	0
G12	L'Opposant	moyen	07:51:00	10.7	795	1	oui	0
G12	L'Arbitre	moyen	07:51:04	7.1	575	0	oui	0
G12	Le Stratège	moyen	07:51:05	9.9	749	0	oui	0
G13	L'Architect	moyen	07:51:07	4.2	330	0	oui	0
G13	L'Opposant	moyen	07:51:10	11.8	984	0	oui	0
G13	L'Arbitre	moyen	07:51:11	8.9	710	1	oui	0
G13	Le Stratège	moyen	07:51:11	6.1	432	1	oui	0
G14	L'Architect	moyen	07:51:15	3.5	252	0	oui	0
G14	L'Opposant	moyen	07:51:17	9.8	768	1	oui	0
G14	L'Arbitre	moyen	07:51:18	7.5	573	0	oui	0
G14	Le Stratège	moyen	07:51:20	9.4	644	0	oui	0
G15	L'Architect	moyen	07:51:22	4.9	422	0	oui	0
G15	L'Opposant	moyen	07:51:26	12.0	853	0	oui	0
G15	L'Arbitre	moyen	07:51:27	9.3	771	0	oui	0
G15	Le Stratège	moyen	07:51:27	7.6	590	0	oui	0
G16	L'Architect	moyen	07:51:29	5.4	490	1	oui	0
G16	L'Opposant	moyen	07:51:35	6.6	346	0	oui	0
G16	L'Arbitre	moyen	07:51:35	9.6	815	0	oui	0
G16	Le Stratège	moyen	07:51:36	7.9	623	0	oui	0
G17	L'Architect	moyen	07:51:38	5.1	372	0	oui	0
G17	L'Opposant	moyen	07:51:41	15.2	1193	1	oui	0
G17	L'Arbitre	moyen	07:51:43	9.6	796	0	oui	0
G17	Le Stratège	moyen	07:51:44	11.5	898	5	oui	0
G18	L'Architect	moyen	07:51:44	3.1	239	0	oui	0
G18	L'Opposant	moyen	07:51:47	6.4	485	0	oui	0
G18	L'Arbitre	moyen	07:51:52	6.6	528	2	oui	0
G18	Le Stratège	moyen	07:51:54	7.7	555	2	oui	0
G19	L'Architect	moyen	07:51:56	5.8	434	0	oui	0
G19	L'Opposant	moyen	07:51:57	14.1	981	0	oui	0
G19	L'Arbitre	moyen	07:51:59	13.1	1016	0	oui	0
G19	Le Stratège	moyen	07:52:02	8.1	652	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G20	L'Architect	moyen	07:52:02	5.7	449	0	oui	0
G20	L'Opposant	moyen	07:52:07	8.7	640	0	oui	0
G20	L'Arbitre	moyen	07:52:10	9.3	663	0	oui	0
G20	Le Stratège	moyen	07:52:11	14.2	1050	0	oui	0
D-POL-1	L'Opposant	moyen	07:52:12	7.1	582	1	oui	0
D-POL-2	L'Opposant	moyen	07:52:16	9.7	734	2	oui	0
D-POL-3	L'Opposant	moyen	07:52:19	6.2	451	0	oui	0
D-POL-4	L'Opposant	moyen	07:52:19	10.6	796	0	oui	0
D-ECO-1	L'Architect	moyen	07:52:25	2.1	164	1	oui	0
D-ECO-2	L'Architect	moyen	07:52:25	5.1	393	2	oui	0
D-ECO-3	L'Architect	moyen	07:52:26	5.3	398	0	oui	0
D-ECO-4	L'Architect	moyen	07:52:27	2.5	165	0	oui	0
D-SCI-1	L'Architect	moyen	07:52:29	4.0	315	0	oui	0
D-SCI-2	L'Architect	moyen	07:52:30	3.1	231	0	oui	0
D-SCI-3	L'Architect	moyen	07:52:30	3.3	255	0	oui	0
D-SCI-4	L'Architect	moyen	07:52:31	2.5	184	0	oui	0
D-TEC-1	L'Architect	moyen	07:52:33	3.7	298	0	oui	0
D-TEC-2	L'Architect	moyen	07:52:33	3.6	243	0	oui	0
D-TEC-3	L'Architect	moyen	07:52:34	4.3	310	0	oui	0
D-TEC-4	L'Architect	moyen	07:52:34	2.9	188	0	oui	0
D-PHI-1	L'Architect	moyen	07:52:36	5.6	409	0	oui	0
D-PHI-2	L'Architect	moyen	07:52:36	2.7	197	0	oui	0
D-PHI-3	L'Architect	moyen	07:52:37	4.0	257	0	oui	0
D-PHI-4	L'Architect	moyen	07:52:38	2.6	172	0	oui	0
D-EDU-1	Le Stratège	moyen	07:52:39	10.2	682	3	oui	0
D-EDU-2	Le Stratège	moyen	07:52:40	12.0	867	0	oui	0
D-EDU-3	Le Stratège	moyen	07:52:41	8.5	679	1	oui	0
D-EDU-4	Le Stratège	moyen	07:52:42	15.8	1247	0	oui	0
D-ENT-1	Le Stratège	moyen	07:52:49	21.2	1372	8	oui	0
D-ENT-2	Le Stratège	moyen	07:52:49	10.2	684	0	oui	0
D-ENT-3	Le Stratège	moyen	07:52:52	15.1	1257	1	oui	0
D-ENT-4	Le Stratège	moyen	07:52:58	11.7	932	18	oui	0
D-DRO-1	L'Opposant	moyen	07:53:00	5.6	380	0	non	0
D-DRO-2	L'Opposant	moyen	07:53:05	6.1	461	0	oui	0
D-DRO-3	L'Opposant	moyen	07:53:08	14.3	1020	0	oui	0
D-DRO-4	L'Opposant	moyen	07:53:10	5.2	389	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	07:53:11	2.0	157	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	07:53:11	4.4	374	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	07:53:13	11.7	864	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	07:53:15	2.4	176	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	07:53:16	3.6	306	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G03	L'Architect	moyen	07:53:17	8.0	653	1	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:53:19	3.9	271	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:53:22	5.6	429	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:53:23	6.2	475	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:53:24	3.1	200	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:53:25	5.5	383	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:53:27	6.5	504	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	07:53:27	3.0	204	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	07:53:30	4.7	377	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	07:53:30	6.5	472	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:53:31	2.1	121	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:53:33	4.5	308	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:53:34	7.4	500	0	oui	0
G01	L'Opposant	doux	07:53:34	9.4	670	0	oui	0
G01	L'Opposant	moyen	07:53:37	7.2	506	0	oui	0
G01	L'Opposant	extreme	07:53:37	15.0	999	7	oui	0
G03	L'Opposant	doux	07:53:41	11.1	897	3	oui	0
G03	L'Opposant	moyen	07:53:44	7.6	641	0	oui	0
G03	L'Opposant	extreme	07:53:44	7.5	578	4	oui	0
G05	L'Opposant	doux	07:53:51	11.3	784	3	oui	0
G05	L'Opposant	moyen	07:53:52	14.8	1121	3	oui	0
G05	L'Opposant	extreme	07:53:52	18.8	1353	3	oui	0
G07	L'Opposant	doux	07:53:52	16.6	1279	0	oui	1
G07	L'Opposant	moyen	07:54:03	9.2	665	0	oui	0
G07	L'Opposant	extreme	07:54:06	9.8	701	1	non	1
G09	L'Opposant	doux	07:54:09	10.4	731	0	oui	0
G09	L'Opposant	moyen	07:54:11	10.3	869	0	oui	0
G09	L'Opposant	extreme	07:54:12	14.8	1099	1	oui	0
G11	L'Opposant	doux	07:54:16	11.0	786	0	oui	0
G11	L'Opposant	moyen	07:54:19	8.3	634	1	oui	0
G11	L'Opposant	extreme	07:54:21	9.1	658	0	oui	0

15.4 Campagne C4 — Correctif 3

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G01	L'Architect	moyen	07:55:47	4.3	307	0	oui	0
G01	L'Opposant	moyen	07:55:47	10.3	775	2	oui	0
G01	L'Arbitre	moyen	07:55:47	12.2	932	1	oui	0
G01	Le Stratège	moyen	07:55:47	9.9	710	1	oui	0
G02	L'Architect	moyen	07:55:51	3.5	265	0	oui	0
G02	L'Opposant	moyen	07:55:54	13.0	1037	1	oui	0
G02	L'Arbitre	moyen	07:55:57	6.7	516	1	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G02	Le Stratège	moyen	07:55:57	11.6	904	1	oui	0
G03	L'Architect	moyen	07:55:59	2.8	216	0	oui	0
G03	L'Opposant	moyen	07:56:02	8.6	664	3	oui	0
G03	L'Arbitre	moyen	07:56:03	9.9	576	2	oui	0
G03	Le Stratège	moyen	07:56:07	11.4	930	1	oui	0
G04	L'Architect	moyen	07:56:09	5.3	408	0	oui	0
G04	L'Opposant	moyen	07:56:10	8.2	658	0	oui	0
G04	L'Arbitre	moyen	07:56:13	5.3	444	0	oui	0
G04	Le Stratège	moyen	07:56:14	8.5	663	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:56:18	3.7	256	0	oui	0
G05	L'Opposant	moyen	07:56:19	18.2	1328	3	oui	0
G05	L'Arbitre	moyen	07:56:19	13.9	1045	0	oui	0
G05	Le Stratège	moyen	07:56:22	8.4	656	0	oui	0
G06	L'Architect	moyen	07:56:22	2.9	226	0	oui	0
G06	L'Opposant	moyen	07:56:25	15.6	1126	4	oui	0
G06	L'Arbitre	moyen	07:56:31	14.9	1086	0	oui	0
G06	Le Stratège	moyen	07:56:33	13.0	940	1	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:56:37	4.5	331	0	oui	0
G07	L'Opposant	moyen	07:56:41	18.0	1285	3	non	0
G07	L'Arbitre	moyen	07:56:41	13.3	1002	0	oui	0
G07	Le Stratège	moyen	07:56:45	10.2	773	0	oui	0
G08	L'Architect	moyen	07:56:46	2.8	177	0	oui	0
G08	L'Opposant	moyen	07:56:49	16.8	1074	0	oui	0
G08	L'Arbitre	moyen	07:56:55	9.7	746	0	oui	0
G08	Le Stratège	moyen	07:56:56	8.0	688	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	07:56:59	5.5	416	0	oui	0
G09	L'Opposant	moyen	07:57:04	10.5	846	1	oui	0
G09	L'Arbitre	moyen	07:57:04	11.8	980	3	oui	0
G09	Le Stratège	moyen	07:57:05	9.3	709	0	oui	0
G10	L'Architect	moyen	07:57:05	7.4	598	0	oui	0
G10	L'Opposant	moyen	07:57:13	10.0	741	1	non	0
G10	L'Arbitre	moyen	07:57:14	9.6	757	0	oui	0
G10	Le Stratège	moyen	07:57:14	8.9	683	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:57:16	5.9	390	0	oui	0
G11	L'Opposant	moyen	07:57:22	9.1	524	0	oui	0
G11	L'Arbitre	moyen	07:57:23	11.0	868	2	oui	0
G11	Le Stratège	moyen	07:57:23	5.8	449	0	oui	0
G12	L'Architect	moyen	07:57:23	2.3	162	0	oui	0
G12	L'Opposant	moyen	07:57:26	7.0	572	1	oui	0
G12	L'Arbitre	moyen	07:57:29	6.2	469	0	oui	0
G12	Le Stratège	moyen	07:57:31	6.0	463	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G13	L'Architect	moyen	07:57:33	3.3	239	0	oui	0
G13	L'Opposant	moyen	07:57:34	13.0	1073	1	oui	0
G13	L'Arbitre	moyen	07:57:35	9.8	734	0	oui	0
G13	Le Stratège	moyen	07:57:36	8.2	681	0	oui	0
G14	L'Architect	moyen	07:57:37	3.1	224	0	oui	0
G14	L'Opposant	moyen	07:57:40	10.5	834	0	oui	0
G14	L'Arbitre	moyen	07:57:44	9.0	660	1	oui	0
G14	Le Stratège	moyen	07:57:45	8.5	642	1	oui	0
G15	L'Architect	moyen	07:57:47	2.6	193	0	oui	0
G15	L'Opposant	moyen	07:57:49	8.2	625	0	oui	0
G15	L'Arbitre	moyen	07:57:51	7.3	629	0	oui	0
G15	Le Stratège	moyen	07:57:53	15.3	1170	0	oui	0
G16	L'Architect	moyen	07:57:54	3.5	270	0	oui	0
G16	L'Opposant	moyen	07:57:57	10.1	821	0	oui	0
G16	L'Arbitre	moyen	07:57:58	5.4	406	0	oui	0
G16	Le Stratège	moyen	07:57:58	9.1	787	0	oui	0
G17	L'Architect	moyen	07:58:03	5.0	380	0	oui	0
G17	L'Opposant	moyen	07:58:07	11.0	790	0	oui	0
G17	L'Arbitre	moyen	07:58:07	10.6	836	0	oui	0
G17	Le Stratège	moyen	07:58:08	13.1	1064	3	oui	0
G18	L'Architect	moyen	07:58:09	2.3	158	1	oui	0
G18	L'Opposant	moyen	07:58:11	5.6	408	1	oui	0
G18	L'Arbitre	moyen	07:58:16	4.8	368	0	oui	0
G18	Le Stratège	moyen	07:58:18	6.8	545	0	oui	0
G19	L'Architect	moyen	07:58:18	3.5	241	0	oui	0
G19	L'Opposant	moyen	07:58:21	11.8	910	1	oui	0
G19	L'Arbitre	moyen	07:58:21	12.6	828	0	oui	0
G19	Le Stratège	moyen	07:58:22	9.8	773	0	oui	0
G20	L'Architect	moyen	07:58:25	4.8	324	0	oui	0
G20	L'Opposant	moyen	07:58:29	11.0	808	0	oui	1
G20	L'Arbitre	moyen	07:58:31	11.0	811	0	oui	0
G20	Le Stratège	moyen	07:58:33	8.0	564	0	oui	0
D-POL-1	L'Opposant	moyen	07:58:34	6.8	495	0	oui	0
D-POL-2	L'Opposant	moyen	07:58:40	13.0	969	5	oui	0
D-POL-3	L'Opposant	moyen	07:58:41	7.8	549	0	oui	0
D-POL-4	L'Opposant	moyen	07:58:41	9.4	726	1	oui	0
D-ECO-1	L'Architect	moyen	07:58:42	3.3	310	0	oui	0
D-ECO-2	L'Architect	moyen	07:58:46	3.7	266	1	oui	0
D-ECO-3	L'Architect	moyen	07:58:48	4.1	324	0	oui	0
D-ECO-4	L'Architect	moyen	07:58:49	3.3	258	0	oui	0
D-SCI-1	L'Architect	moyen	07:58:50	4.2	331	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
D-SCI-2	L'Architect	moyen	07:58:53	2.6	177	0	oui	0
D-SCI-3	L'Architect	moyen	07:58:53	5.3	444	1	oui	0
D-SCI-4	L'Architect	moyen	07:58:53	2.9	205	0	oui	0
D-TEC-1	L'Architect	moyen	07:58:55	4.9	370	0	oui	0
D-TEC-2	L'Architect	moyen	07:58:55	4.4	298	0	oui	0
D-TEC-3	L'Architect	moyen	07:58:56	4.7	335	0	oui	0
D-TEC-4	L'Architect	moyen	07:58:58	3.1	224	0	oui	0
D-PHI-1	L'Architect	moyen	07:58:59	3.5	258	0	oui	0
D-PHI-2	L'Architect	moyen	07:59:00	2.9	200	0	oui	0
D-PHI-3	L'Architect	moyen	07:59:01	4.5	323	0	oui	0
D-PHI-4	L'Architect	moyen	07:59:01	3.1	218	0	oui	0
D-EDU-1	Le Stratège	moyen	07:59:02	8.9	611	1	oui	0
D-EDU-2	Le Stratège	moyen	07:59:03	17.0	1287	0	oui	0
D-EDU-3	Le Stratège	moyen	07:59:04	9.8	781	0	oui	0
D-EDU-4	Le Stratège	moyen	07:59:05	7.7	660	0	oui	0
D-ENT-1	Le Stratège	moyen	07:59:11	6.9	525	3	oui	0
D-ENT-2	Le Stratège	moyen	07:59:13	7.5	571	0	oui	0
D-ENT-3	Le Stratège	moyen	07:59:14	9.8	810	0	oui	0
D-ENT-4	Le Stratège	moyen	07:59:18	7.5	622	7	oui	0
D-DRO-1	L'Opposant	moyen	07:59:20	13.0	1008	0	oui	0
D-DRO-2	L'Opposant	moyen	07:59:21	5.7	441	0	oui	0
D-DRO-3	L'Opposant	moyen	07:59:24	9.4	596	0	oui	0
D-DRO-4	L'Opposant	moyen	07:59:26	7.5	549	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	07:59:26	3.0	211	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	07:59:29	2.6	195	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	07:59:32	5.0	386	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	07:59:33	2.4	175	2	oui	0
G03	L'Architect	moyen	07:59:33	3.9	316	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	07:59:33	3.7	318	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:59:35	2.3	176	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:59:37	4.1	300	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	07:59:37	4.9	380	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:59:37	2.2	143	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:59:38	4.5	322	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	07:59:39	8.5	627	0	oui	1
G09	L'Architect	moyen	07:59:41	2.2	156	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	07:59:42	5.1	369	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	07:59:42	4.8	341	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:59:43	3.1	199	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:59:46	5.6	432	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	07:59:47	9.0	656	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G01	L'Opposant	doux	07:59:47	8.0	575	2	oui	0
G01	L'Opposant	moyen	07:59:48	10.3	734	1	non	0
G01	L'Opposant	extreme	07:59:52	13.8	805	4	oui	0
G03	L'Opposant	doux	07:59:55	10.2	791	6	oui	0
G03	L'Opposant	moyen	07:59:56	8.6	644	1	oui	0
G03	L'Opposant	extreme	07:59:58	9.7	710	0	oui	0
G05	L'Opposant	doux	08:00:05	15.4	1151	3	oui	0
G05	L'Opposant	moyen	08:00:05	10.7	770	1	oui	0
G05	L'Opposant	extreme	08:00:06	15.7	1113	5	oui	0
G07	L'Opposant	doux	08:00:08	10.9	848	0	oui	1
G07	L'Opposant	moyen	08:00:16	9.5	759	2	oui	0
G07	L'Opposant	extreme	08:00:19	15.4	1148	2	oui	0
G09	L'Opposant	doux	08:00:20	9.7	779	1	oui	0
G09	L'Opposant	moyen	08:00:21	9.8	728	0	oui	0
G09	L'Opposant	extreme	08:00:25	12.2	873	1	oui	0
G11	L'Opposant	doux	08:00:30	11.3	853	0	oui	0
G11	L'Opposant	moyen	08:00:31	6.2	473	0	oui	0
G11	L'Opposant	extreme	08:00:34	16.9	1222	1	oui	0

15.5 Campagne C5 — Témoin de variance

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G01	L'Architect	moyen	08:01:26	5.2	340	0	oui	0
G01	L'Arbitre	moyen	08:01:26	8.1	586	0	oui	0
G01	L'Opposant	moyen	08:01:26	16.1	1175	2	oui	0
G01	Le Stratège	moyen	08:01:26	11.1	856	1	oui	0
G02	L'Architect	moyen	08:01:31	3.7	251	1	oui	0
G02	L'Opposant	moyen	08:01:34	10.0	715	4	oui	0
G02	L'Arbitre	moyen	08:01:35	9.0	703	4	oui	0
G02	Le Stratège	moyen	08:01:37	11.7	1019	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	08:01:42	3.8	303	0	oui	0
G03	L'Opposant	moyen	08:01:44	6.0	491	0	oui	0
G03	L'Arbitre	moyen	08:01:44	8.2	589	0	oui	0
G03	Le Stratège	moyen	08:01:46	5.9	510	0	oui	0
G04	L'Architect	moyen	08:01:49	4.6	362	0	oui	0
G04	L'Opposant	moyen	08:01:50	11.0	833	4	oui	0
G04	L'Arbitre	moyen	08:01:52	6.6	556	0	oui	0
G04	Le Stratège	moyen	08:01:53	8.2	693	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	08:01:54	3.1	244	0	oui	0
G05	L'Opposant	moyen	08:01:57	13.0	945	0	oui	0
G05	L'Arbitre	moyen	08:01:59	15.1	1108	0	oui	0
G05	Le Stratège	moyen	08:02:01	8.0	659	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G06	L'Architect	moyen	08:02:01	5.4	432	0	oui	0
G06	L'Opposant	moyen	08:02:06	12.9	967	8	oui	0
G06	L'Arbitre	moyen	08:02:09	14.8	1073	1	oui	0
G06	Le Stratège	moyen	08:02:10	16.8	1240	2	oui	0
G07	L'Architect	moyen	08:02:14	4.8	348	0	oui	0
G07	L'Opposant	moyen	08:02:19	6.7	485	0	oui	0
G07	L'Arbitre	moyen	08:02:19	14.4	1122	0	oui	0
G07	Le Stratège	moyen	08:02:24	10.3	824	0	oui	0
G08	L'Architect	moyen	08:02:25	3.5	257	0	oui	0
G08	L'Opposant	moyen	08:02:26	10.1	667	0	oui	0
G08	L'Arbitre	moyen	08:02:29	7.0	577	0	oui	0
G08	Le Stratège	moyen	08:02:34	13.9	1117	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	08:02:34	3.8	283	0	oui	0
G09	L'Opposant	moyen	08:02:36	10.7	792	0	oui	0
G09	L'Arbitre	moyen	08:02:37	9.9	823	0	oui	0
G09	Le Stratège	moyen	08:02:38	18.6	1404	1	oui	0
G10	L'Architect	moyen	08:02:46	3.3	242	0	oui	0
G10	L'Opposant	moyen	08:02:46	9.2	622	0	oui	0
G10	L'Arbitre	moyen	08:02:48	9.7	759	0	oui	0
G10	Le Stratège	moyen	08:02:50	10.3	798	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	08:02:56	5.4	401	0	oui	0
G11	L'Opposant	moyen	08:02:56	8.1	548	0	oui	0
G11	L'Arbitre	moyen	08:02:57	8.1	578	0	oui	0
G11	Le Stratège	moyen	08:03:00	9.3	636	0	oui	0
G12	L'Architect	moyen	08:03:01	4.5	235	0	oui	0
G12	L'Opposant	moyen	08:03:04	15.7	1288	0	oui	0
G12	L'Arbitre	moyen	08:03:05	10.6	848	0	oui	0
G12	Le Stratège	moyen	08:03:06	6.1	443	0	oui	0
G13	L'Architect	moyen	08:03:09	5.3	424	0	oui	0
G13	L'Opposant	moyen	08:03:12	12.8	1058	2	oui	0
G13	L'Arbitre	moyen	08:03:15	10.2	807	0	oui	0
G13	Le Stratège	moyen	08:03:16	8.4	709	0	oui	0
G14	L'Architect	moyen	08:03:20	3.1	207	0	oui	0
G14	L'Opposant	moyen	08:03:23	10.8	851	1	oui	0
G14	L'Arbitre	moyen	08:03:24	5.6	427	0	oui	0
G14	Le Stratège	moyen	08:03:25	11.1	840	1	oui	0
G15	L'Architect	moyen	08:03:25	3.1	254	0	oui	0
G15	L'Opposant	moyen	08:03:28	11.5	746	0	oui	0
G15	L'Arbitre	moyen	08:03:30	7.5	565	1	oui	0
G15	Le Stratège	moyen	08:03:34	7.4	604	0	oui	0
G16	L'Architect	moyen	08:03:36	3.5	269	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G16	L'Opposant	moyen	08:03:37	7.2	570	0	oui	0
G16	L'Arbitre	moyen	08:03:39	10.2	871	1	oui	0
G16	Le Stratège	moyen	08:03:39	6.6	514	0	oui	0
G17	L'Architect	moyen	08:03:41	5.9	370	0	oui	0
G17	L'Opposant	moyen	08:03:45	11.5	901	1	oui	0
G17	L'Arbitre	moyen	08:03:46	8.7	682	0	oui	0
G17	Le Stratège	moyen	08:03:47	8.4	648	0	oui	0
G18	L'Architect	moyen	08:03:49	2.3	174	0	oui	0
G18	L'Opposant	moyen	08:03:52	9.1	633	2	oui	0
G18	L'Arbitre	moyen	08:03:55	6.8	446	0	oui	0
G18	Le Stratège	moyen	08:03:56	7.2	533	1	oui	0
G19	L'Architect	moyen	08:03:56	4.0	322	0	oui	0
G19	L'Opposant	moyen	08:04:00	12.4	925	1	oui	0
G19	L'Arbitre	moyen	08:04:01	9.8	819	0	oui	0
G19	Le Stratège	moyen	08:04:02	10.2	733	3	oui	0
G20	L'Architect	moyen	08:04:03	3.3	201	0	oui	0
G20	L'Opposant	moyen	08:04:06	9.1	714	0	oui	0
G20	L'Arbitre	moyen	08:04:11	14.4	1123	0	oui	0
G20	Le Stratège	moyen	08:04:12	13.6	1098	0	oui	0
D-POL-1	L'Opposant	moyen	08:04:13	11.5	844	3	oui	0
D-POL-2	L'Opposant	moyen	08:04:15	11.1	809	3	oui	0
D-POL-3	L'Opposant	moyen	08:04:24	5.5	352	0	oui	0
D-POL-4	L'Opposant	moyen	08:04:25	10.6	765	2	oui	0
D-ECO-1	L'Architect	moyen	08:04:25	4.3	343	0	oui	0
D-ECO-2	L'Architect	moyen	08:04:26	9.5	713	2	oui	0
D-ECO-3	L'Architect	moyen	08:04:30	3.9	292	0	oui	0
D-ECO-4	L'Architect	moyen	08:04:30	2.6	192	0	oui	0
D-SCI-1	L'Architect	moyen	08:04:32	5.7	425	0	oui	0
D-SCI-2	L'Architect	moyen	08:04:33	2.6	227	0	oui	0
D-SCI-3	L'Architect	moyen	08:04:36	3.9	303	0	oui	0
D-SCI-4	L'Architect	moyen	08:04:36	2.4	167	0	oui	0
D-TEC-1	L'Architect	moyen	08:04:36	6.9	454	0	oui	0
D-TEC-2	L'Architect	moyen	08:04:38	3.1	223	0	oui	0
D-TEC-3	L'Architect	moyen	08:04:38	3.8	260	0	oui	0
D-TEC-4	L'Architect	moyen	08:04:39	2.6	171	0	oui	0
D-PHI-1	L'Architect	moyen	08:04:41	4.7	322	0	oui	0
D-PHI-2	L'Architect	moyen	08:04:42	2.3	141	0	oui	0
D-PHI-3	L'Architect	moyen	08:04:42	5.0	355	0	oui	0
D-PHI-4	L'Architect	moyen	08:04:43	5.5	408	0	oui	0
D-EDU-1	Le Stratège	moyen	08:04:44	8.6	620	0	oui	0
D-EDU-2	Le Stratège	moyen	08:04:46	6.8	491	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
D-EDU-3	Le Stratège	moyen	08:04:47	10.7	893	0	oui	0
D-EDU-4	Le Stratège	moyen	08:04:48	7.7	589	0	oui	0
D-ENT-1	Le Stratège	moyen	08:04:52	16.7	1332	2	oui	0
D-ENT-2	Le Stratège	moyen	08:04:53	8.5	680	0	oui	0
D-ENT-3	Le Stratège	moyen	08:04:56	8.3	694	0	oui	0
D-ENT-4	Le Stratège	moyen	08:04:58	5.5	422	4	oui	0
D-DRO-1	L'Opposant	moyen	08:05:01	11.0	843	0	non	0
D-DRO-2	L'Opposant	moyen	08:05:03	6.3	467	0	oui	0
D-DRO-3	L'Opposant	moyen	08:05:04	10.2	760	0	oui	0
D-DRO-4	L'Opposant	moyen	08:05:09	10.7	766	0	non	0
G01	L'Architect	moyen	08:05:10	2.5	161	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	08:05:12	3.5	229	0	oui	0
G01	L'Architect	moyen	08:05:12	5.3	387	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	08:05:15	3.1	218	3	oui	0
G03	L'Architect	moyen	08:05:15	3.0	215	0	oui	0
G03	L'Architect	moyen	08:05:18	5.2	418	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	08:05:18	2.7	215	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	08:05:18	5.9	439	0	oui	0
G05	L'Architect	moyen	08:05:20	6.5	497	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	08:05:20	3.0	198	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	08:05:23	6.0	412	0	oui	0
G07	L'Architect	moyen	08:05:23	7.8	520	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	08:05:24	2.9	163	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	08:05:26	4.6	294	0	oui	0
G09	L'Architect	moyen	08:05:27	8.0	592	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	08:05:29	3.9	255	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	08:05:31	4.4	330	0	oui	0
G11	L'Architect	moyen	08:05:31	5.8	409	0	oui	0
G01	L'Opposant	doux	08:05:33	12.1	879	1	oui	0
G01	L'Opposant	moyen	08:05:35	7.1	520	0	oui	0
G01	L'Opposant	extreme	08:05:35	13.4	953	2	oui	0
G03	L'Opposant	doux	08:05:37	9.4	667	2	oui	0
G03	L'Opposant	moyen	08:05:42	11.8	883	3	oui	0
G03	L'Opposant	extreme	08:05:45	12.2	864	1	oui	0
G05	L'Opposant	doux	08:05:46	10.3	732	2	oui	1
G05	L'Opposant	moyen	08:05:49	12.4	880	3	oui	1
G05	L'Opposant	extreme	08:05:54	17.1	1292	6	oui	0
G07	L'Opposant	doux	08:05:57	13.7	1069	0	oui	0
G07	L'Opposant	moyen	08:05:57	7.7	589	0	oui	0
G07	L'Opposant	extreme	08:06:01	10.5	771	0	oui	0
G09	L'Opposant	doux	08:06:05	10.1	782	0	oui	0

Réf.	Contradicteur	Friction	Heure	s	Mots	Ch.	Struct.	Rec.
G09	L'Opposant	moyen	08:06:10	8.0	562	0	non	0
G09	L'Opposant	extreme	08:06:11	8.7	613	1	oui	0
G11	L'Opposant	doux	08:06:12	10.7	844	0	oui	0
G11	L'Opposant	moyen	08:06:15	9.6	690	1	oui	0
G11	L'Opposant	extreme	08:06:18	11.7	856	1	oui	0